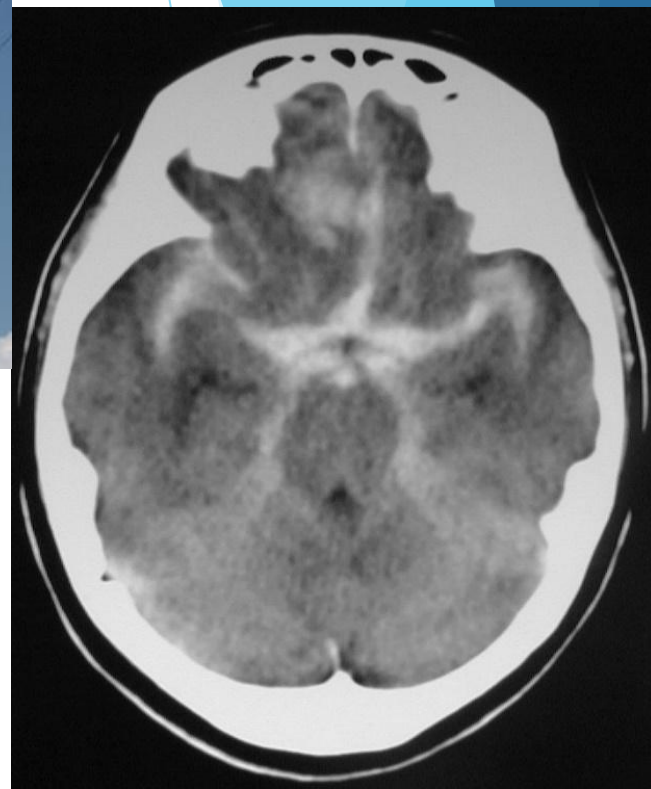
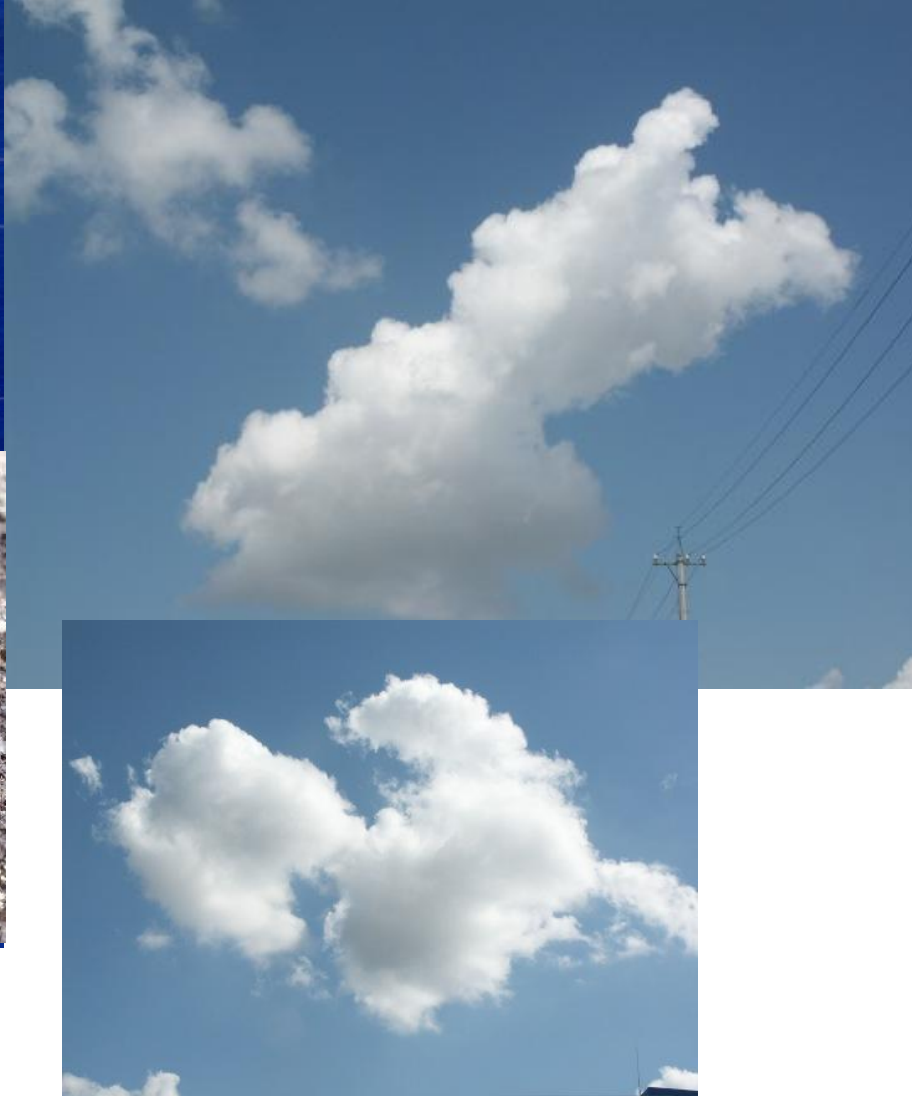
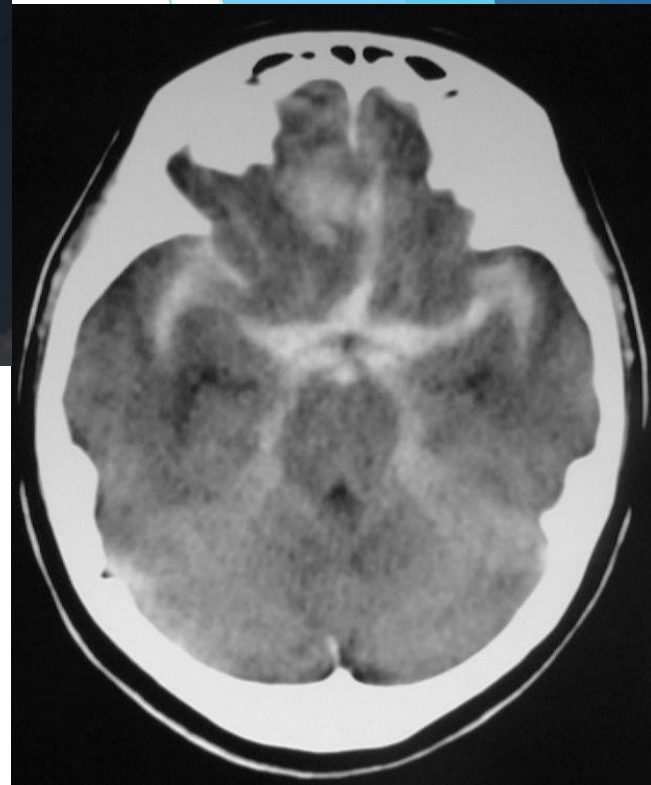
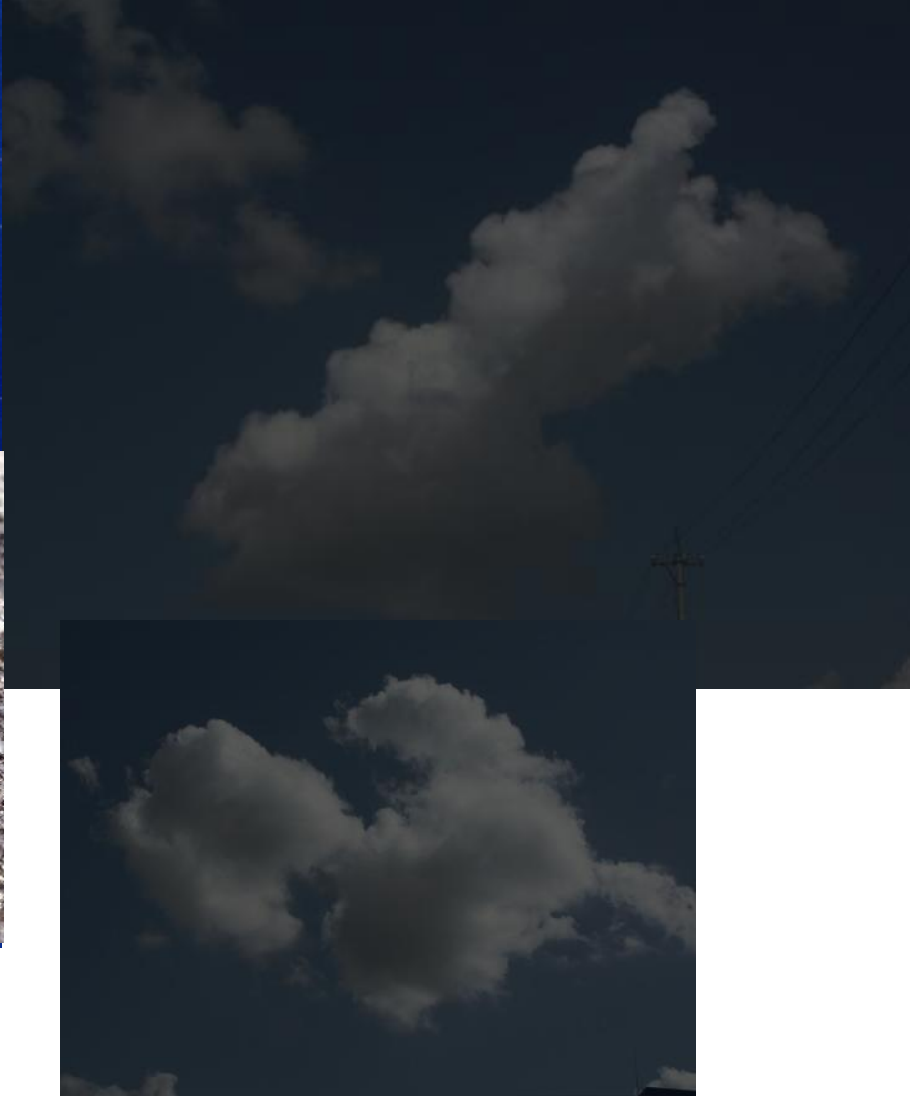


くも膜下出血

脳動脈瘤



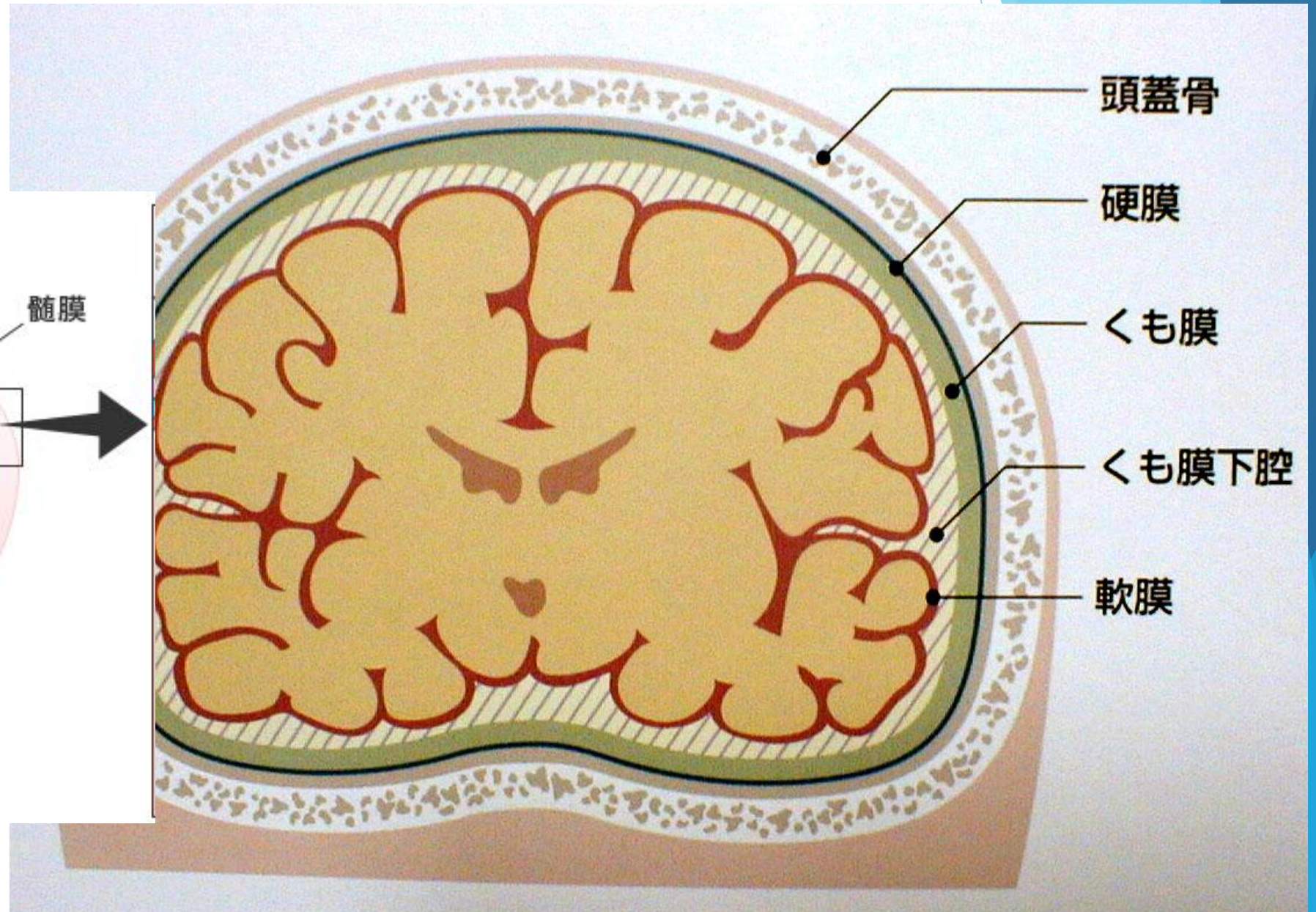
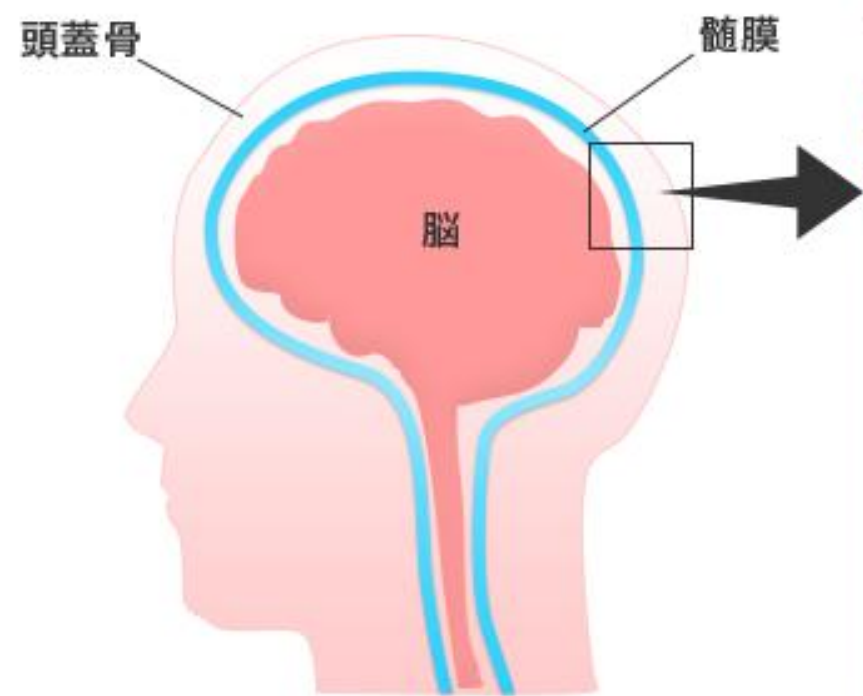
くも膜下出血とはどんな病気？



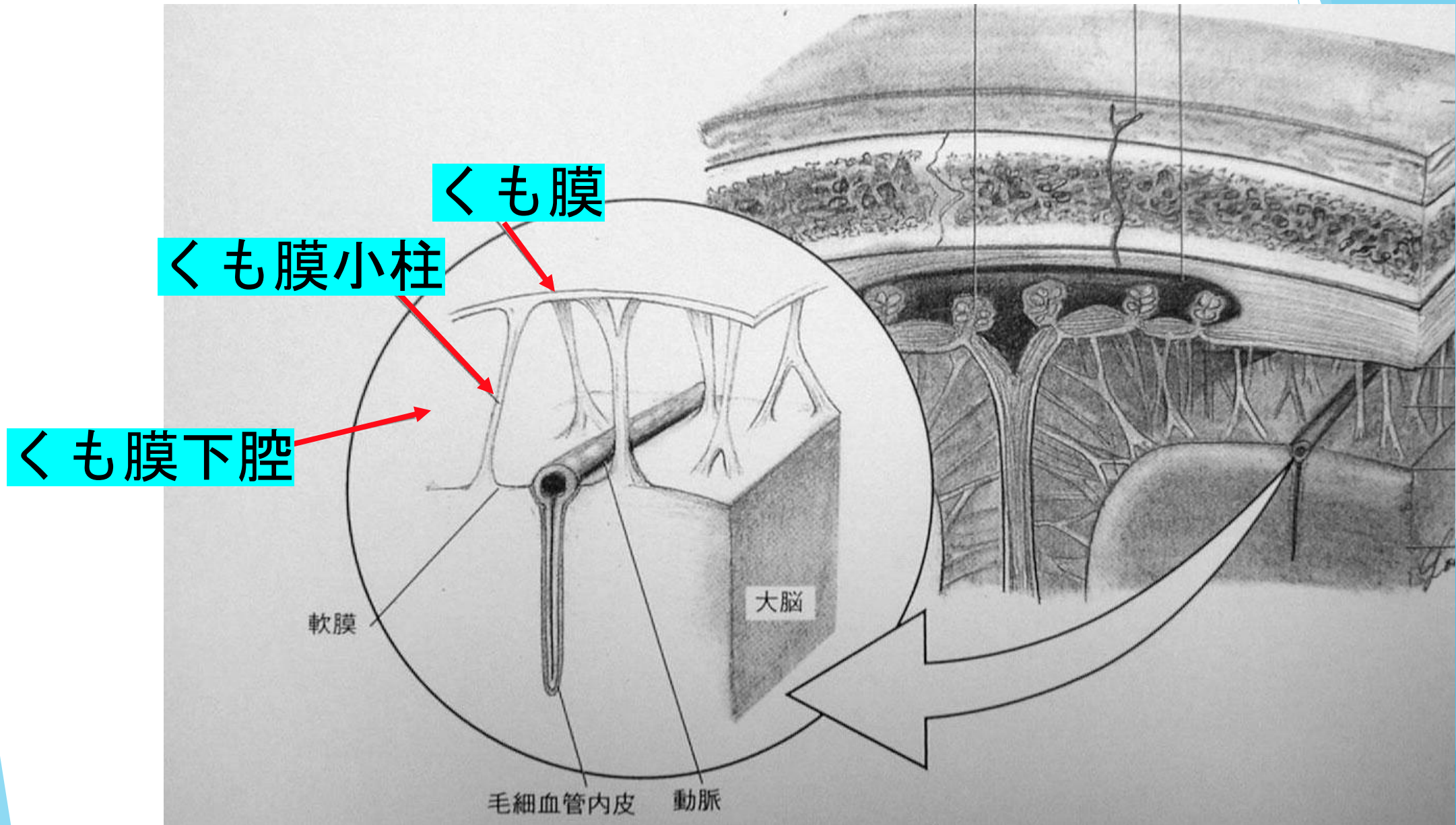
蜘蛛の巣 : Aranea
→ くも膜 : arachnoid

くも膜、くも膜下腔

髄膜と各部の名称

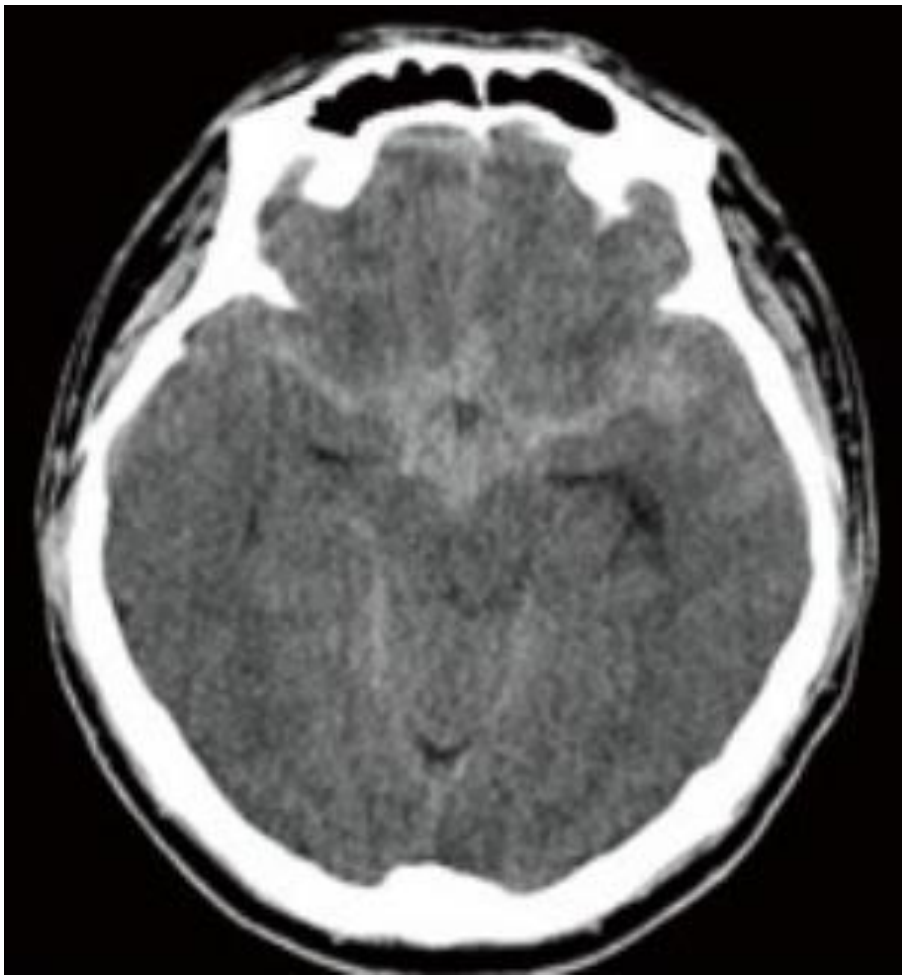


くも膜、くも膜下腔



くも膜下出血

- くも膜下腔 (sub-arachnoid space) に出血するので、くも膜下出血 (subarachnoid hemorrhage: SAH)



くも膜下出血 ～原因～

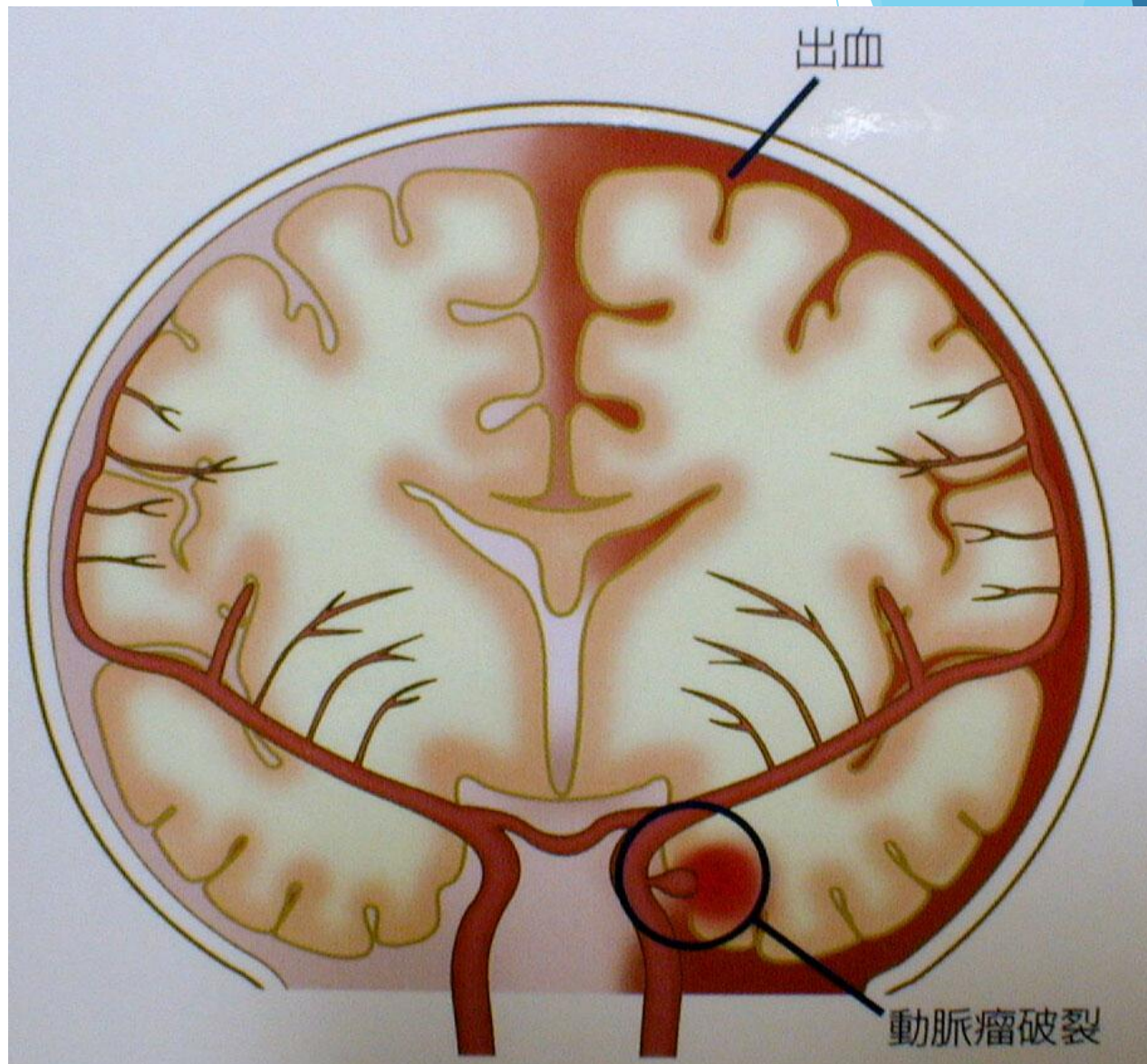
脳内の主要血管の分岐部に発生した脳動脈瘤の破裂

血管奇形からの出血など他の疾患によるもの（AVM, dAVF）

原因不明



脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血



くも膜下出血が怖いといわれる背景

- ・ 2022年度、脳卒中死亡数(10万人/年)の約10%(1万人/年)を占める。
- ・ 動脈瘤は破裂するまで無症状が多く突然死を来す。

予後：1／3 死亡， 1／3 後遺症， 1／3 社会復帰

死亡の主な原因：

- ・ 初回出血のダメージ
- ・ 再出血（これを防ぎたい）
- ・ 脳血管攣縮、その他（肺炎など）

再出血率：

初回出血から2週間以内に約2割が再破裂。
初回出血後24時間以内にピーク

脳動脈瘤の有病率：約3～5%

未破裂脳動脈瘤の破裂率：年間約1%

くも膜下出血が怖いといわれる背景

- ・ 2022年度、脳卒中死亡数(10万人/年)の約10%(1万人/年)を占める。
- ・ 動脈瘤は破裂するまで無症状が多く突然死を来す。

予後：1／3 死亡， 1／3 後遺症， 1／3 社会復帰

死亡の主な原因：

初回出血のダメージ

再出血（これを防ぎたい）→初回出血時の診断

脳血管攣縮、その他(肺炎など)

再出血率：

初回出血から2週間以内に約2割が再破裂。

初回出血後24時間以内にピーク

脳動脈瘤の有病率：約3～5%

未破裂脳動脈瘤の破裂率：年間約1%

くも膜下出血の診断

問診

激しい突然の頭痛



くも膜下出血は初診医師が22%も誤診する！ 診断の遅れが再破裂につながる。

【症例】

普段から頭痛もちの43歳の女性。

3日前、朝起きたところ**突然**後頭部が痛くなった。会社を休むわけにいかず鎮痛剤を飲んで出勤。3日間痛みは改善せず、嘔気もあり、総合病院内科を受診した。

血圧180／110，脈拍数72，体温37.3° C

頭痛以外に**神経学的な異常はなし**。**項部硬直はつきりせず**。微熱のために、感冒による頭痛あるいは高血圧による頭痛と診断された。投薬を受け、翌日も会社へ出勤したが、トイレで再び激しい痛みを感じ、再度内科受診した。髄膜炎を疑われ、腰椎穿刺をしたところ血性髄液で、くも膜下出血の診断、その後すぐに意識障害、失調呼吸となった。

転院先の病院で椎骨動脈瘤破裂と診断されたが、再出血を繰り返し死亡した。

くも膜下出血でも「カゼ」「胃腸炎」と
間違えるぐらい元気に受診する患者がいる！

出血量が少なかったり，発症から日数が経過したくも膜下出血の場合は、頭痛が軽く見える。

しかし「頭痛の突然性」は厳然としてある。

くも膜下出血の診断に項部硬直はあてにならない

項部硬直がないからといって、くも膜下出血を否定できない。
偽陰性が多い。
発症から24時間以内には項部硬直はないほうが多い。

くも膜下出血を見逃さないための問診

「こんなに**ひどい頭痛**は初めてですか？」

「**突然**、痛みだしましたか？」

“頭痛もち”の患者がいつもと違う頭痛を訴えている際にも注意が必要です。

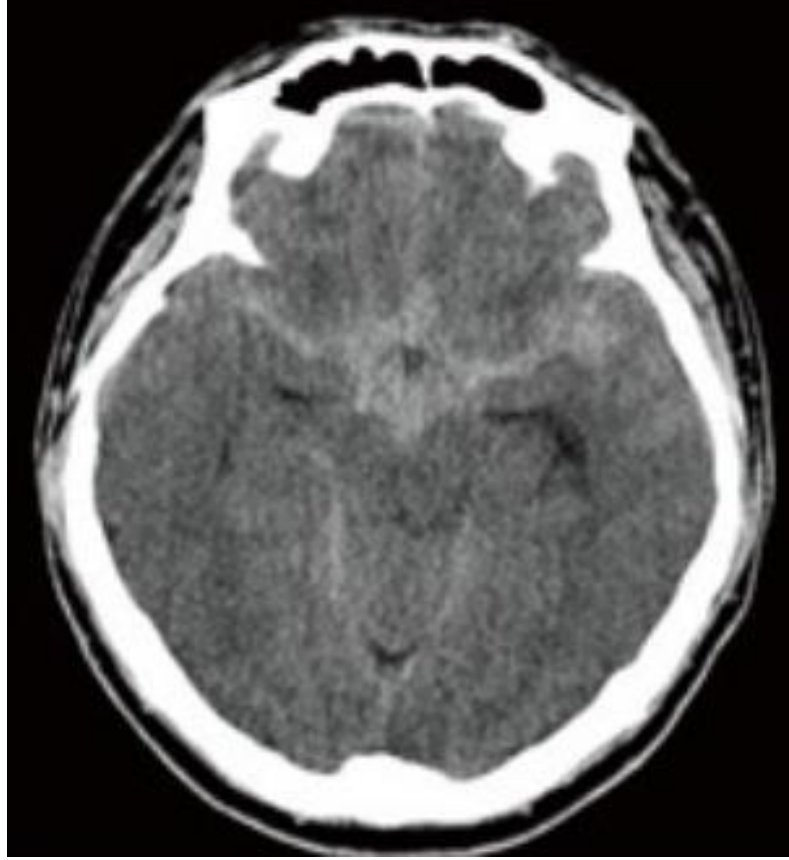
くも膜下出血の診断

画像
(CT,MRI)

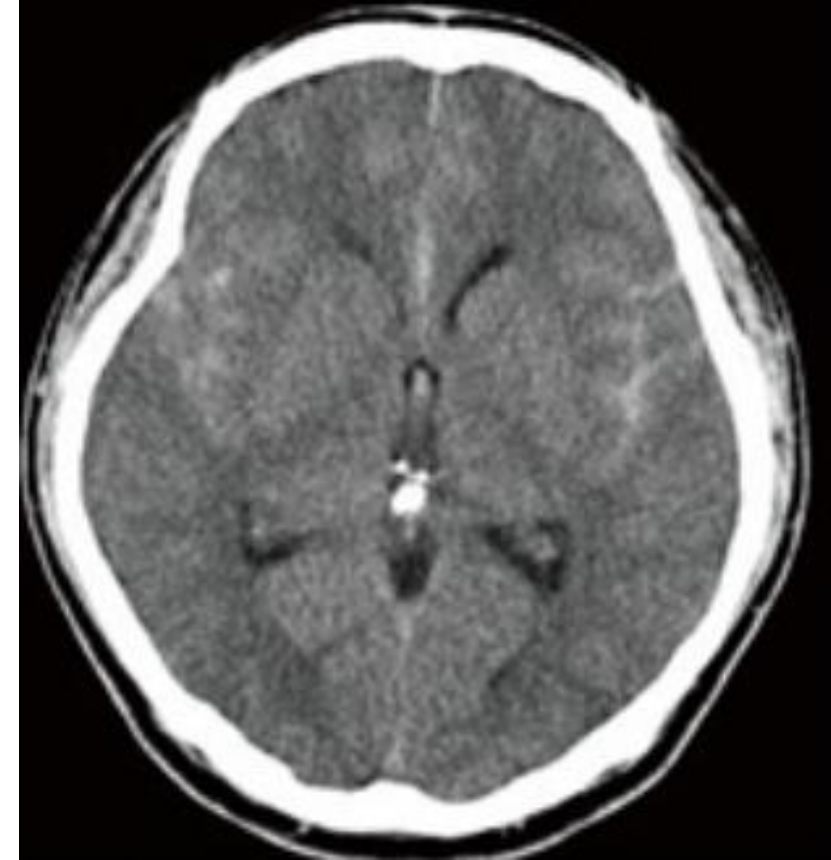
くも膜下出血のCT



(正常頭部CT画像)



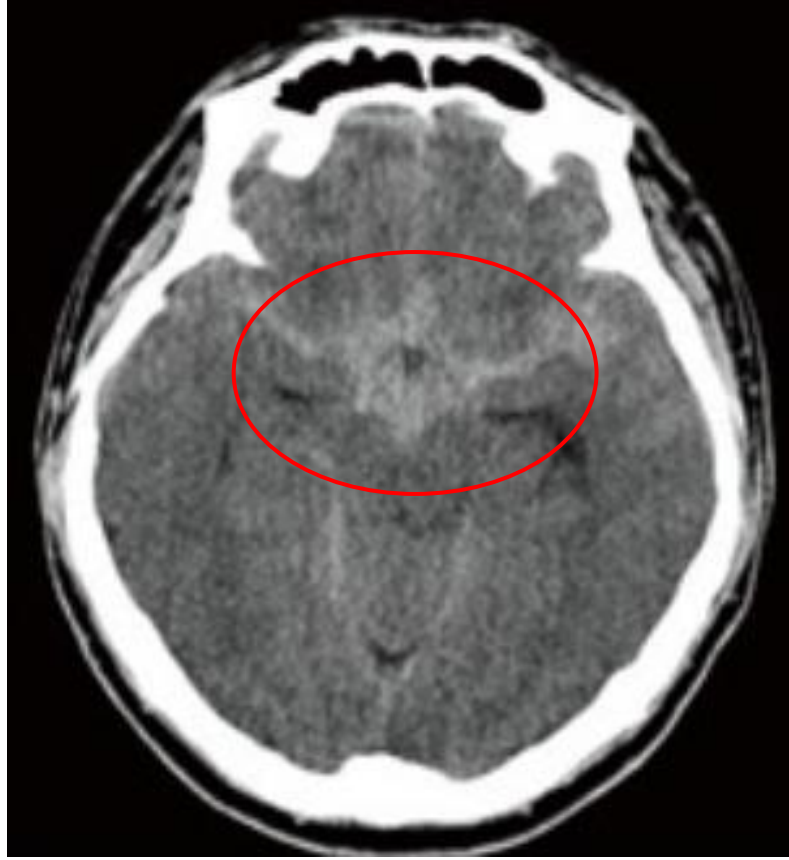
(くも膜下出血 CT画像)



くも膜下出血のCT



(正常頭部CT画像)



(くも膜下出血 CT画像)

くも膜下出血のCT



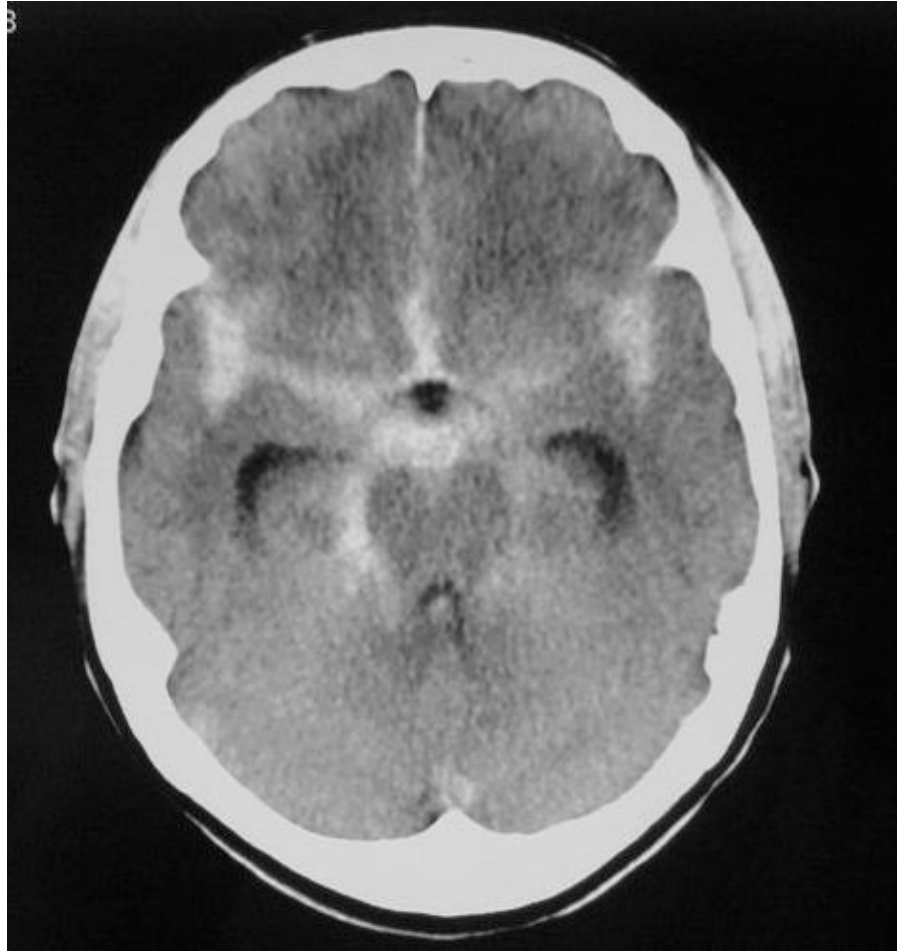
超急性期の出血は
CTでしか分らない

でもCT上、negativeの
くも膜下出血がある

超急性期を過ぎれば、CTでは陰性のくも膜下出血が
MRIで分かることがある

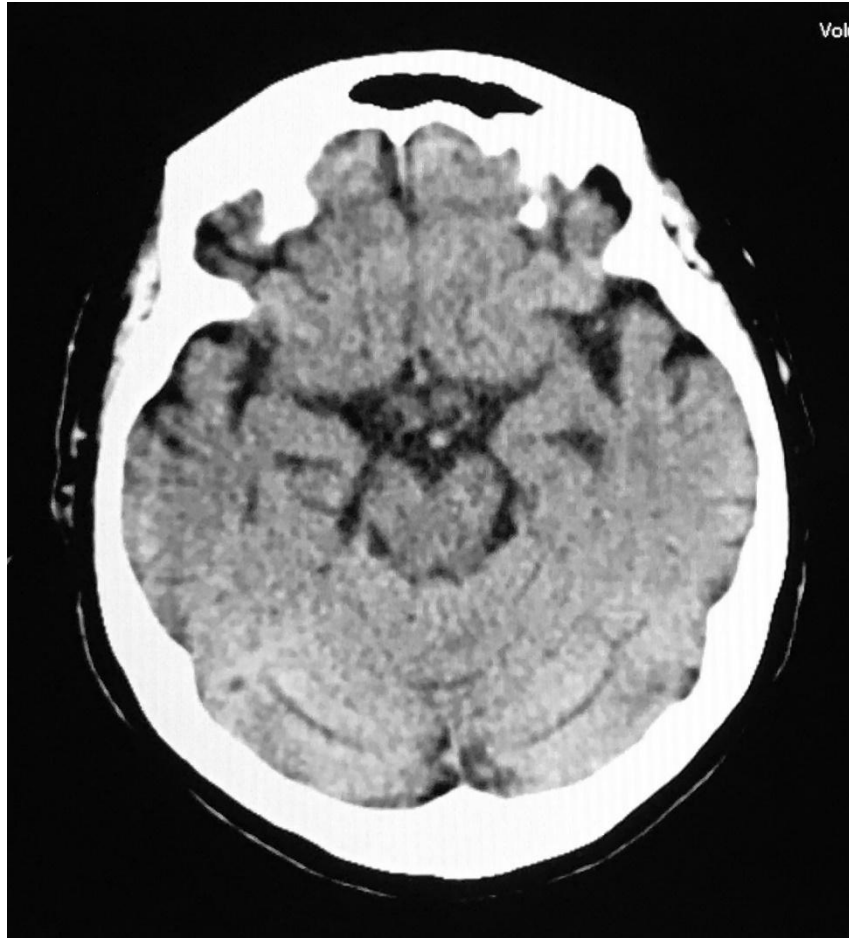
77 M

うめき声を上げて倒れた

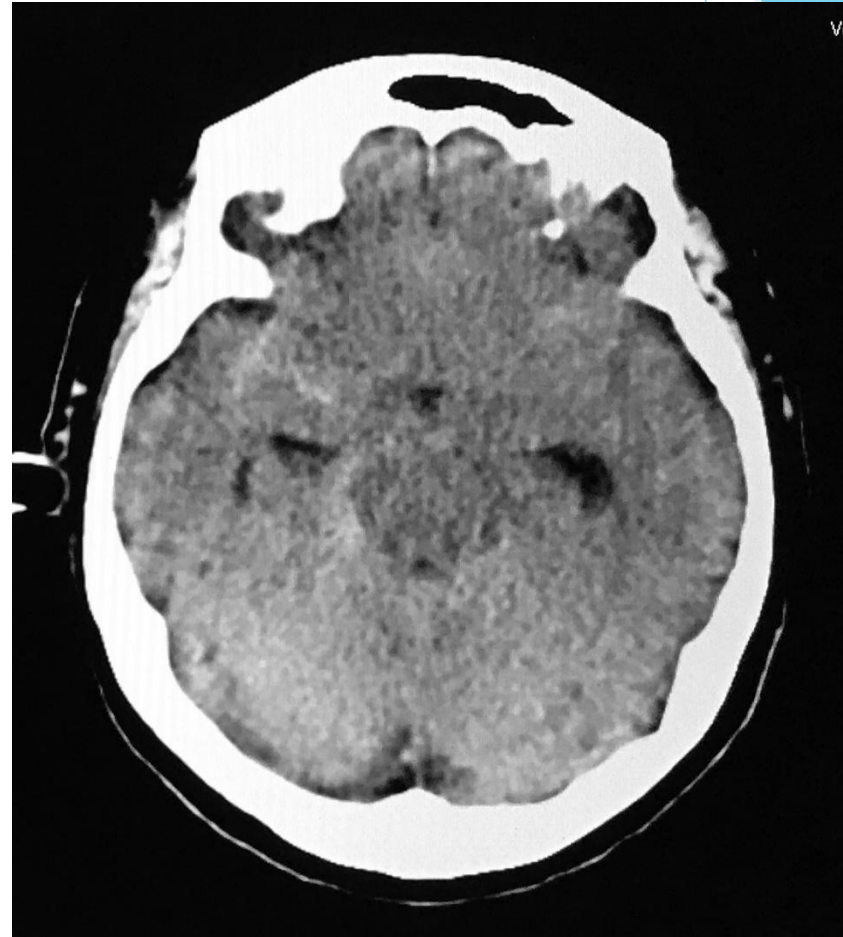


72F

SAH発症前

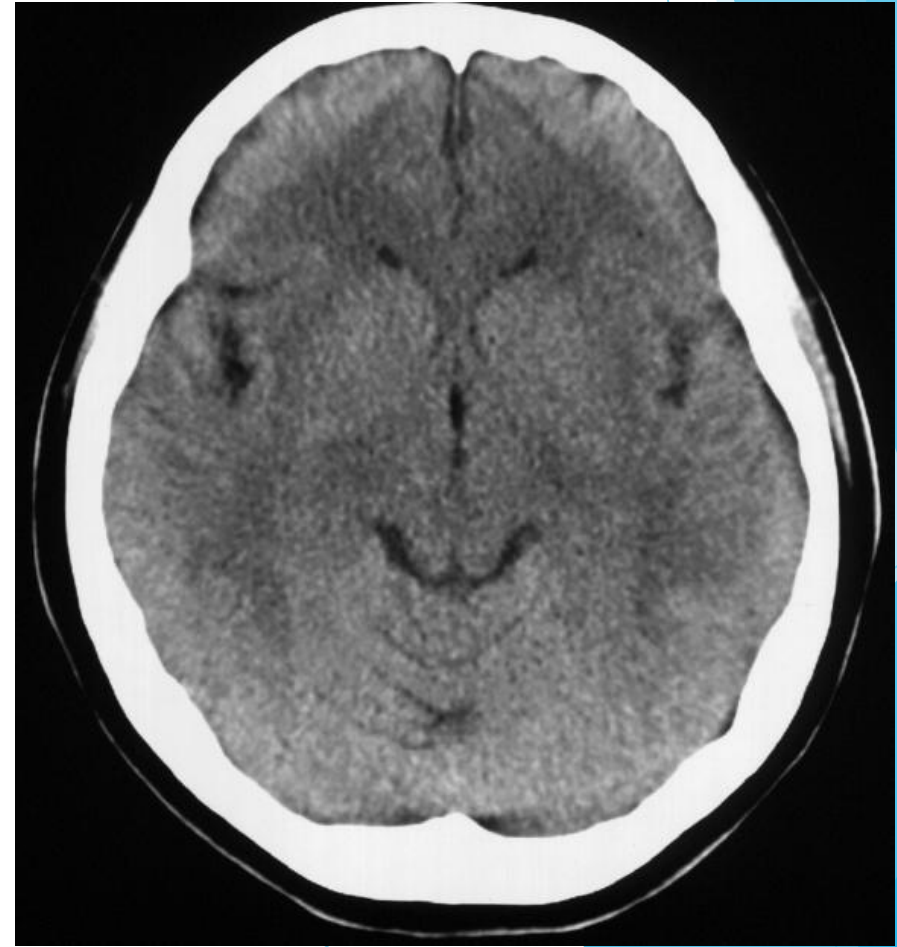


SAH発症後

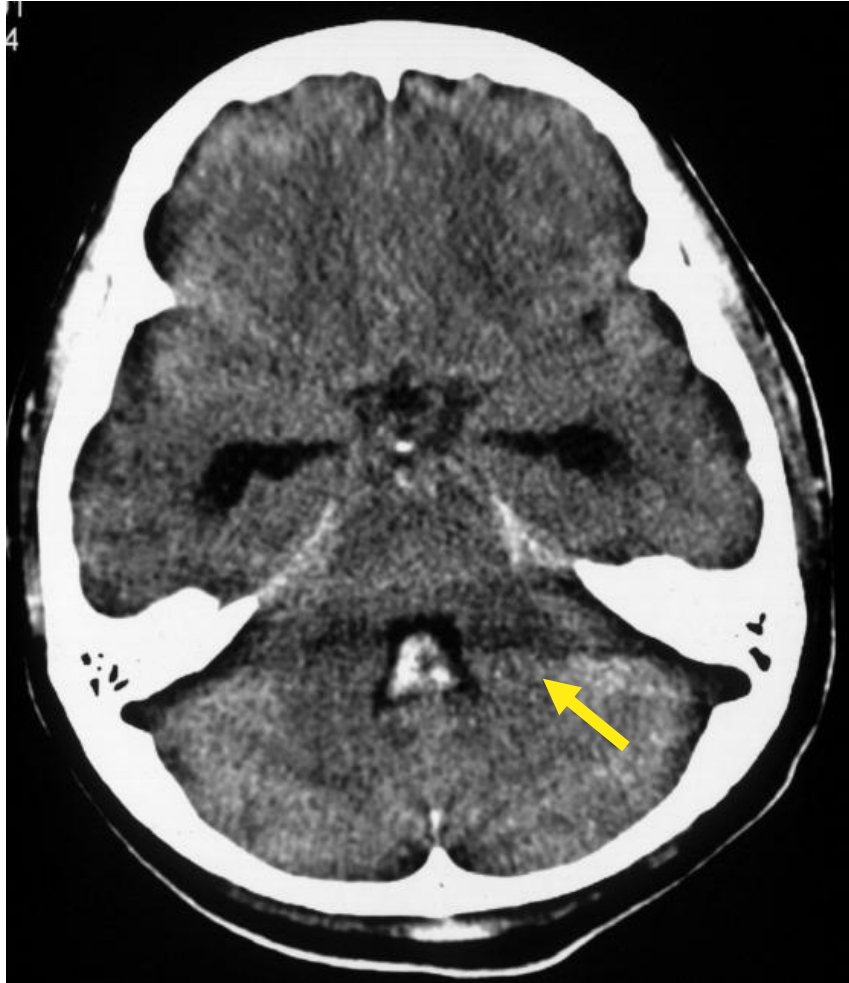


脳溝，脳槽の消失

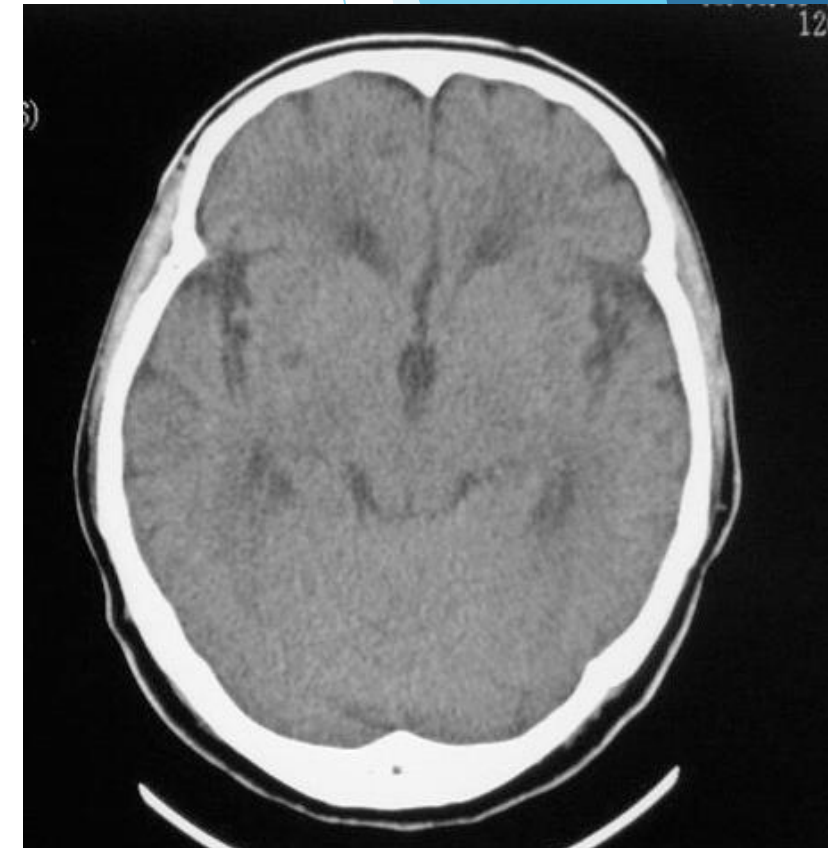
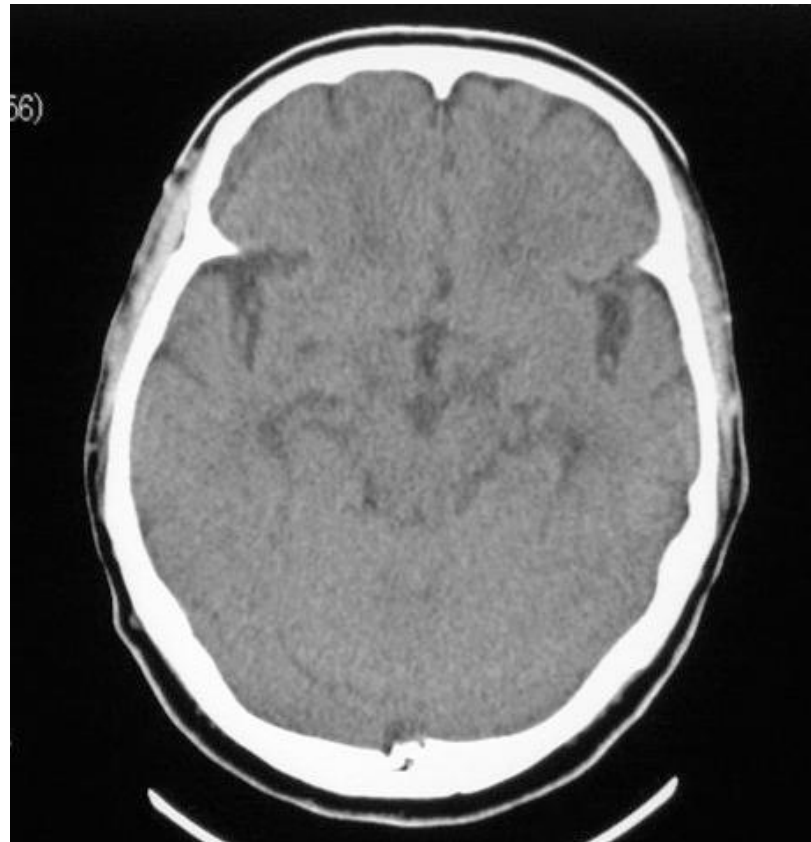
36F 突然の頭痛とめまい
(めまいの治療を行った)



36 F 1カ月後
(ふたたび頭痛発作)

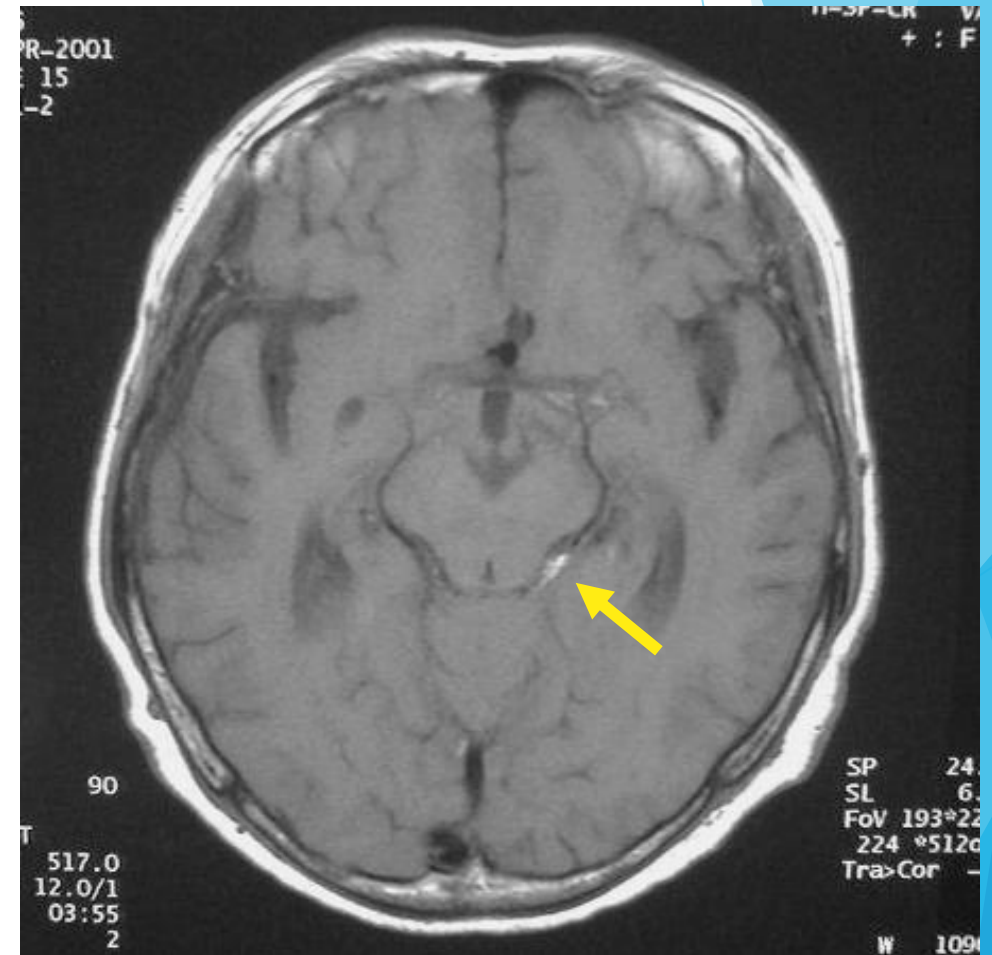
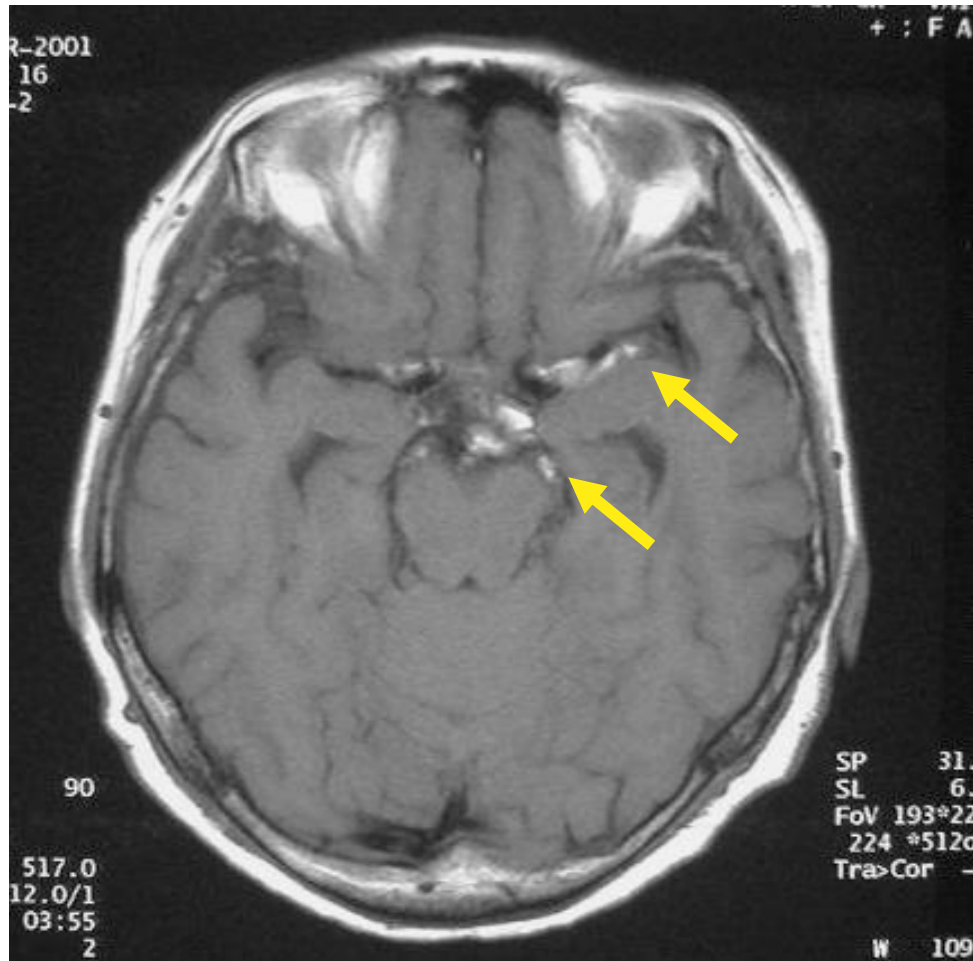


74 F 突然の頭痛 CT撮影で原因不明とされた



74 F

頭痛が続くのでMRI施行 (MRI T1WI)



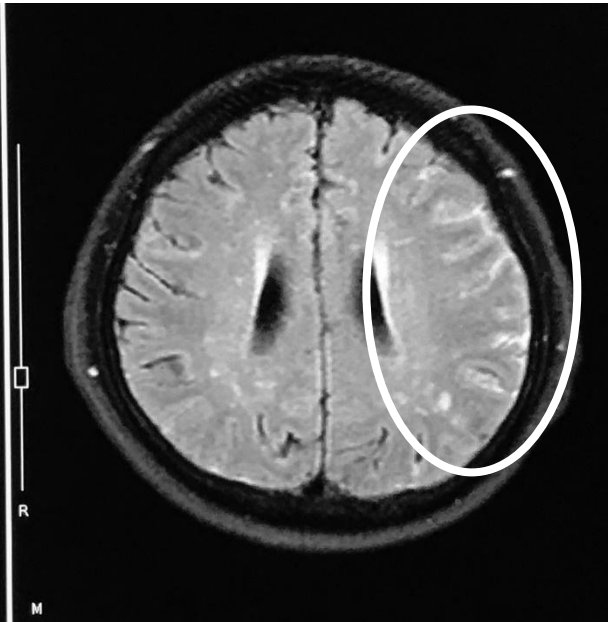
SAHのCTとMRI

CT



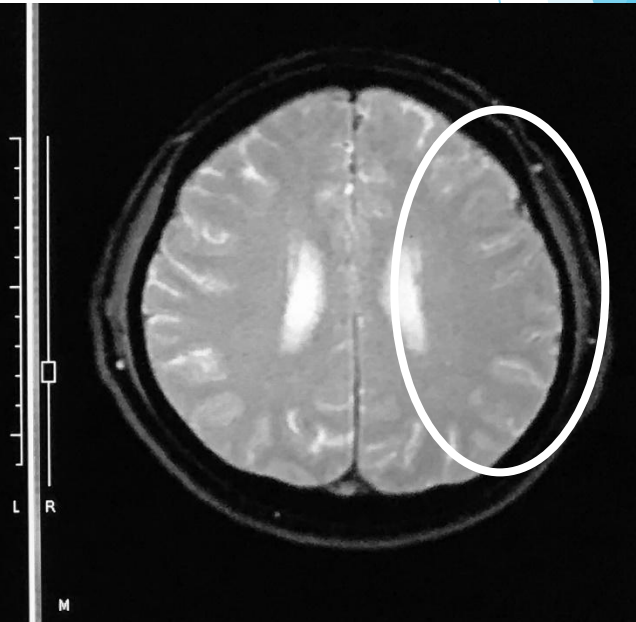
脳溝の消失

FLAIR



脳溝high

T2*



脳溝low

SAHの診断の進め方

1. 突然の(激しい)頭痛
2. CT所見
(脳溝、脳室、脳槽内の血腫
高吸収値, 脳と同等のこと)
3. MRI (FLAIR: high, T2*: low)
4. 腰椎穿刺

くも膜下出血診断のための腰椎穿刺

くも膜下出血で腰椎穿刺は控えの検査である.

CT検査が先！！

出血誘発のリスクが多少とも伴うため.

CT, MRIで診断がついている場合は、腰椎穿刺は禁忌.

腰椎穿刺を考慮する場合は次のとおりである.

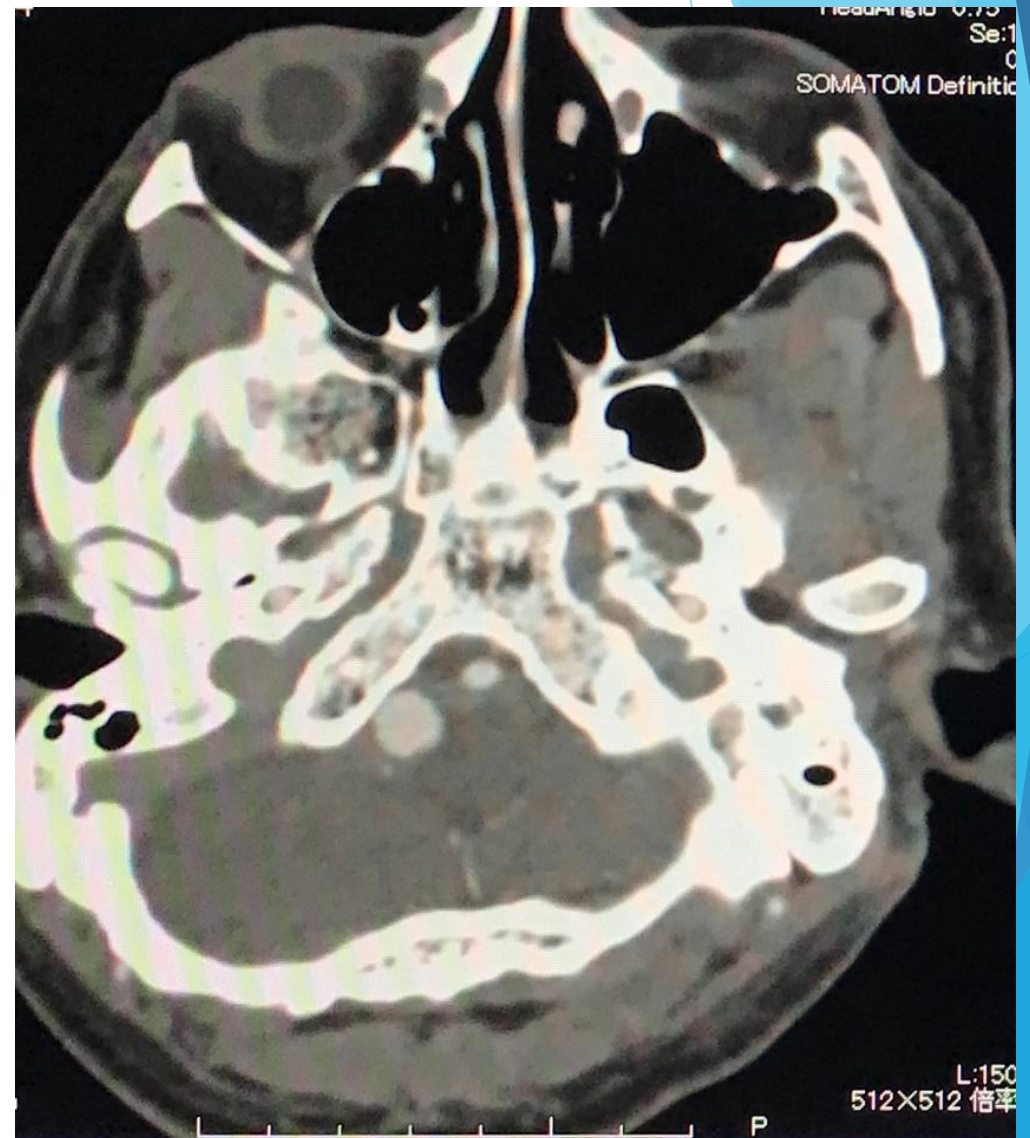
- 1) 症状（突然の激しい頭痛）からくも膜下出血が疑われる
 - 2) CTが正常(に見える)
 - 3) MRI(FLAIR:high, T2*:low)が正常（に見える）あるいはMRIが行えない場合
- 1)かつ2)かつ3)の場合・・・「疑わしきは腰椎穿刺」

脳ヘルニアの可能性がある場合は腰椎穿刺は禁忌となる.

動脈瘤の診断

CT angiography(CTA)
MR angiography(MRA)
angiography

3D-CTAと元画像



MRA と angiography



3D-angiography



破裂動脈瘤の手術治療

clipping or coiling

開頭術 or 血管内治療

くも膜下出血が怖いといわれる背景

- ・ 2022年度、脳卒中死亡数(10万人/年)の約10%(1万人/年)を占める。
- ・ 動脈瘤は破裂するまで無症状が多く突然死を来す。

予後：1／3 死亡， 1／3 後遺症， 1／3 社会復帰

死亡の主な原因：

初回出血のダメージ

再出血（これを防ぎたい）→動脈瘤の手術治療

脳血管攣縮、その他(肺炎など)

再出血率：

初回出血から2週間以内に約2割が再破裂。

初回出血後24時間以内にピーク

脳動脈瘤の有病率：約3～5%

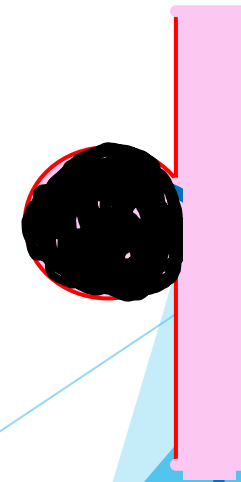
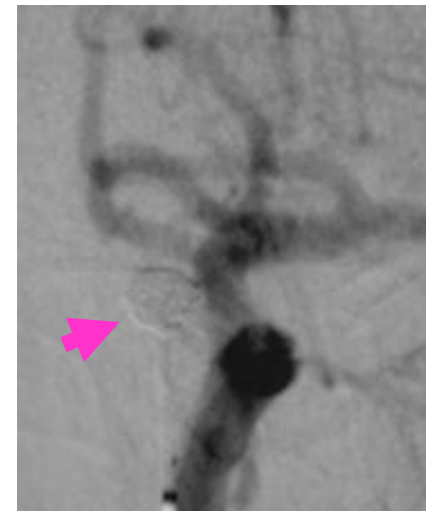
未破裂脳動脈瘤の破裂率：年間約1%

脳動脈瘤の治療（破裂防止） ・ ・ ・ 3つの治療法

1. 開頭術：clipping



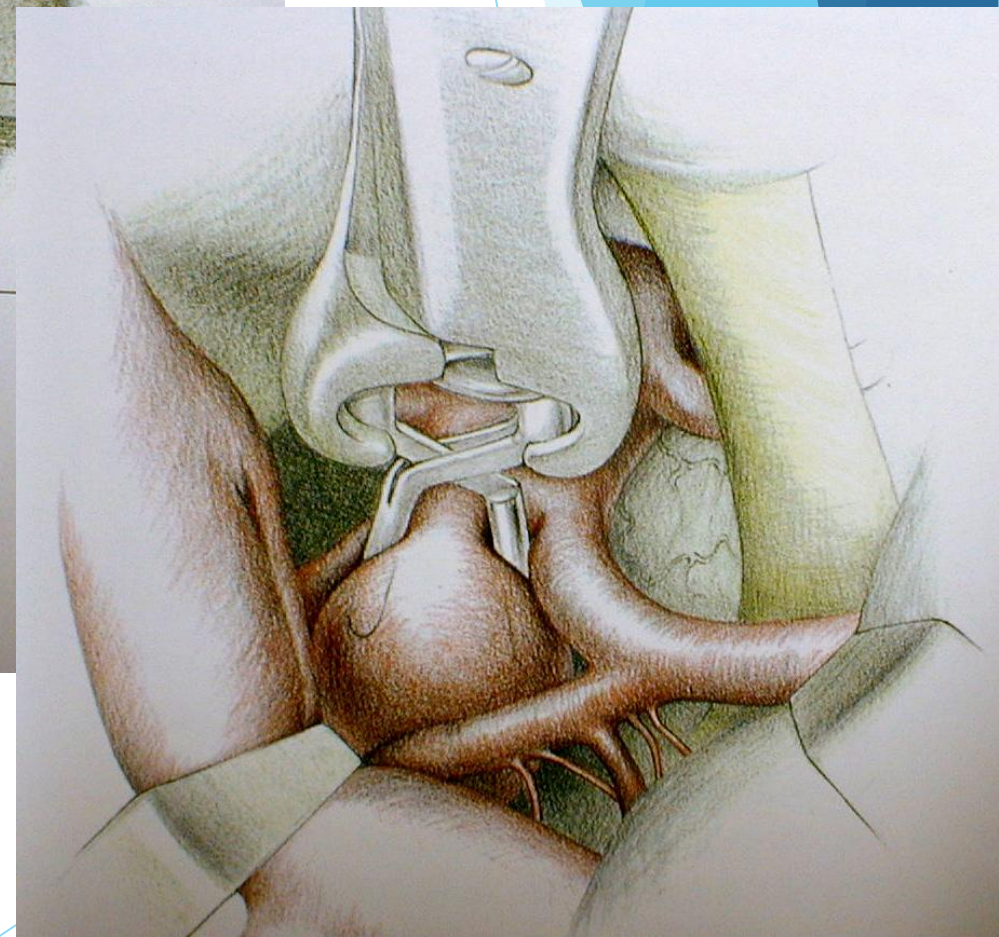
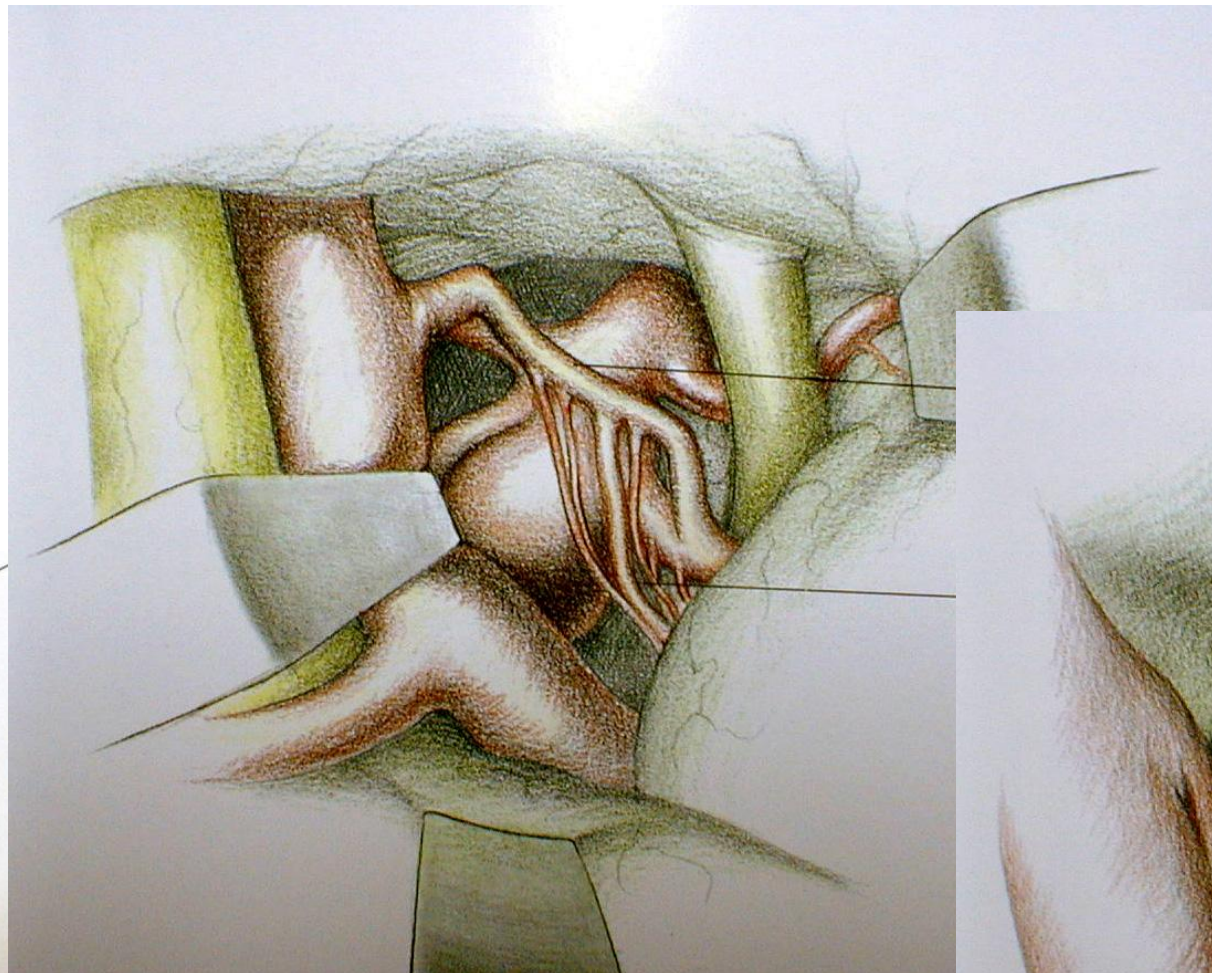
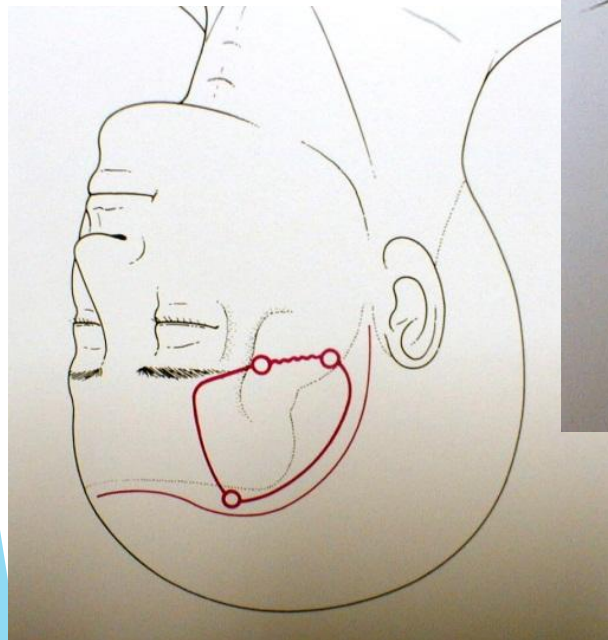
2. 血管内治療：coiling



3. 特殊な治療手段：親動脈遮断 with or without バイパス術

1. 動脈瘤手術： clipping（開頭術）

開頭clipping



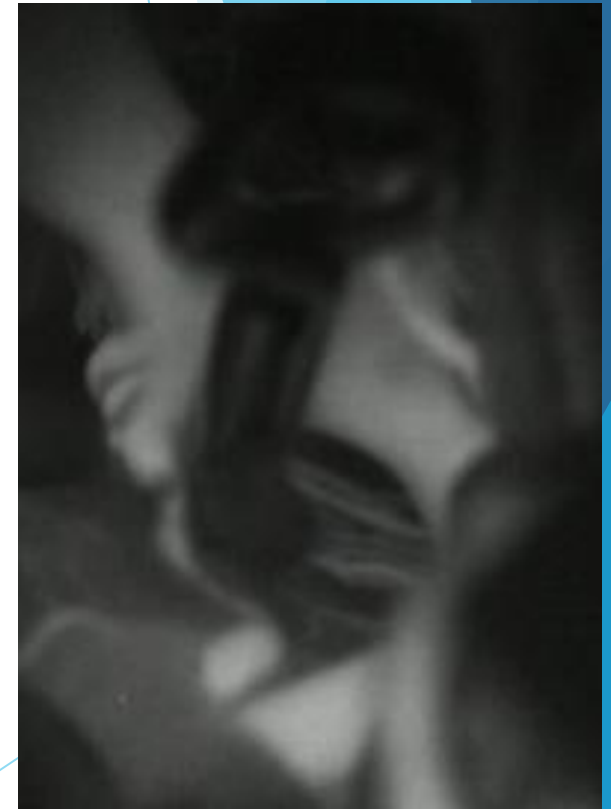
開頭clipping



clipping前

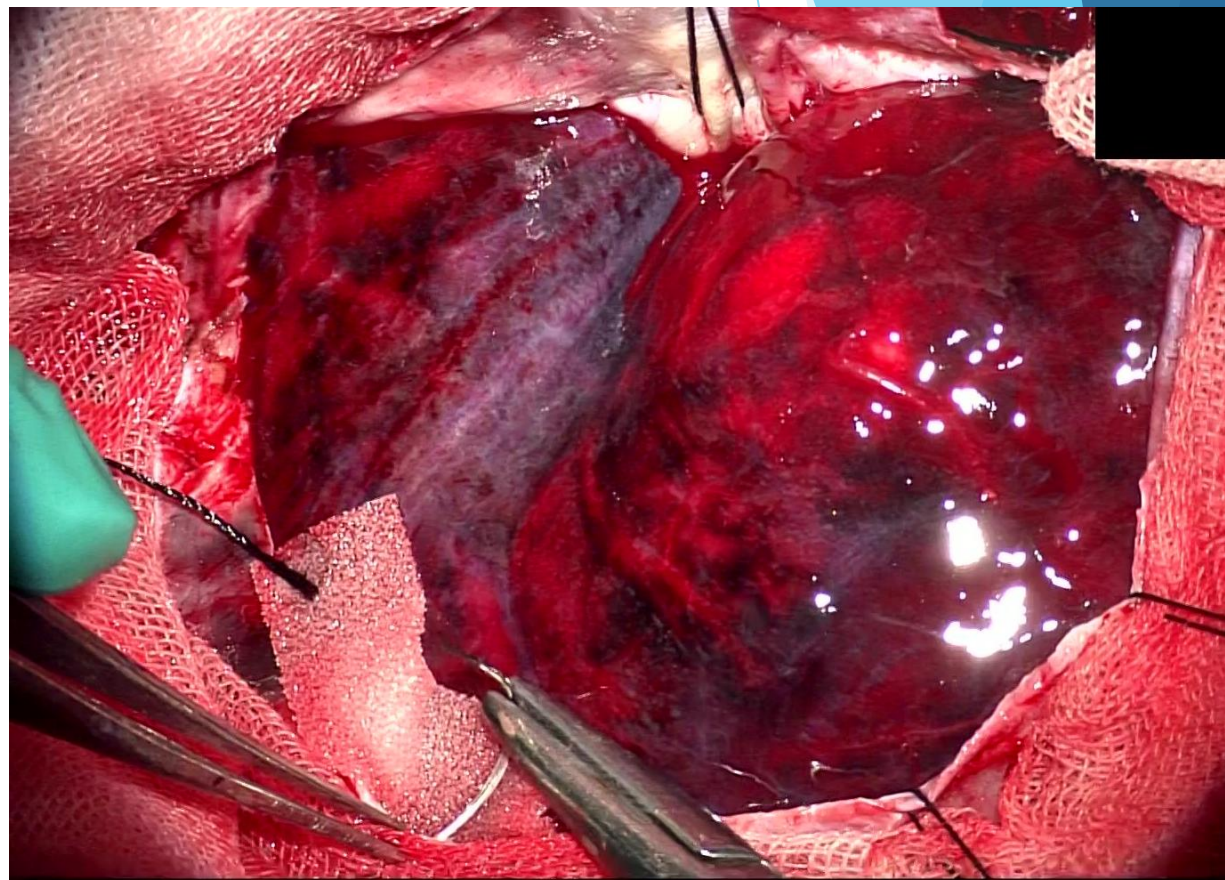
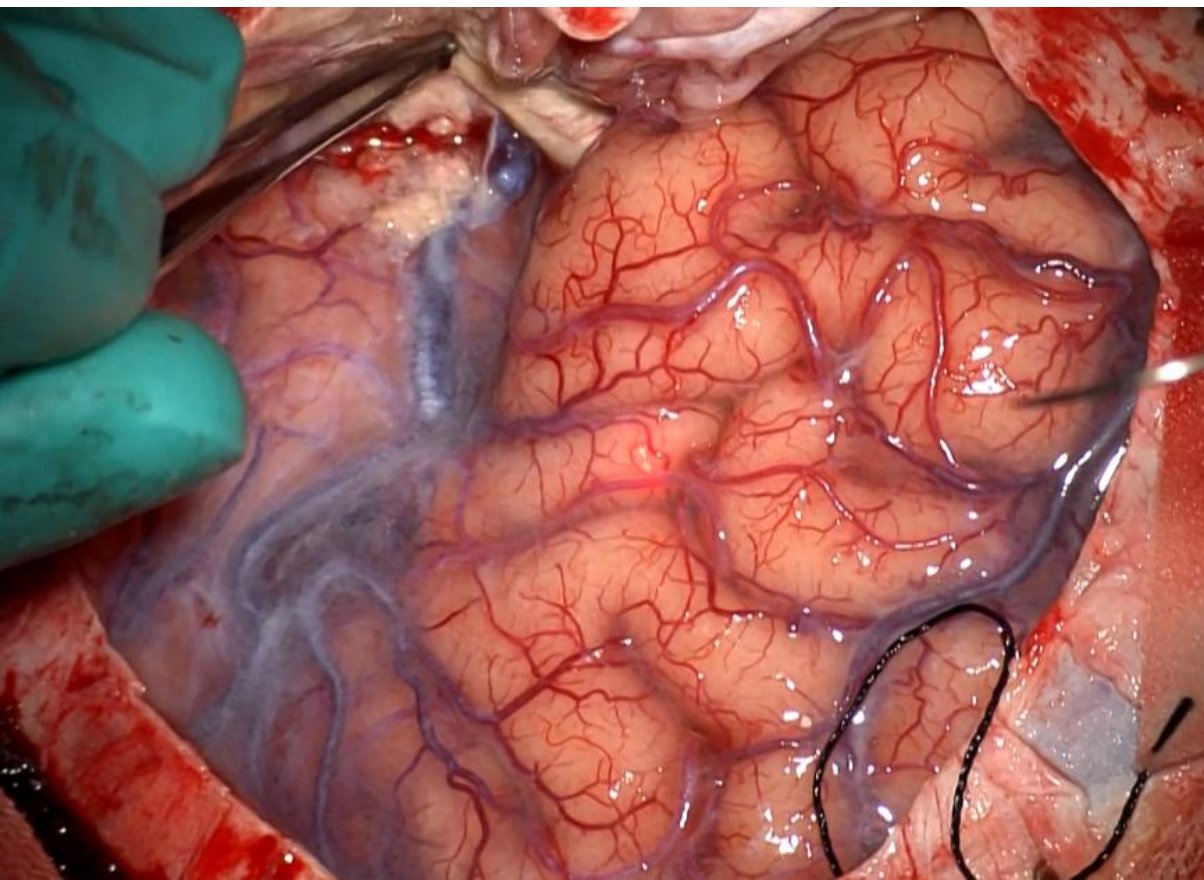


clipping後



ICG撮影

手術動画



手術動画①

未破裂clipping

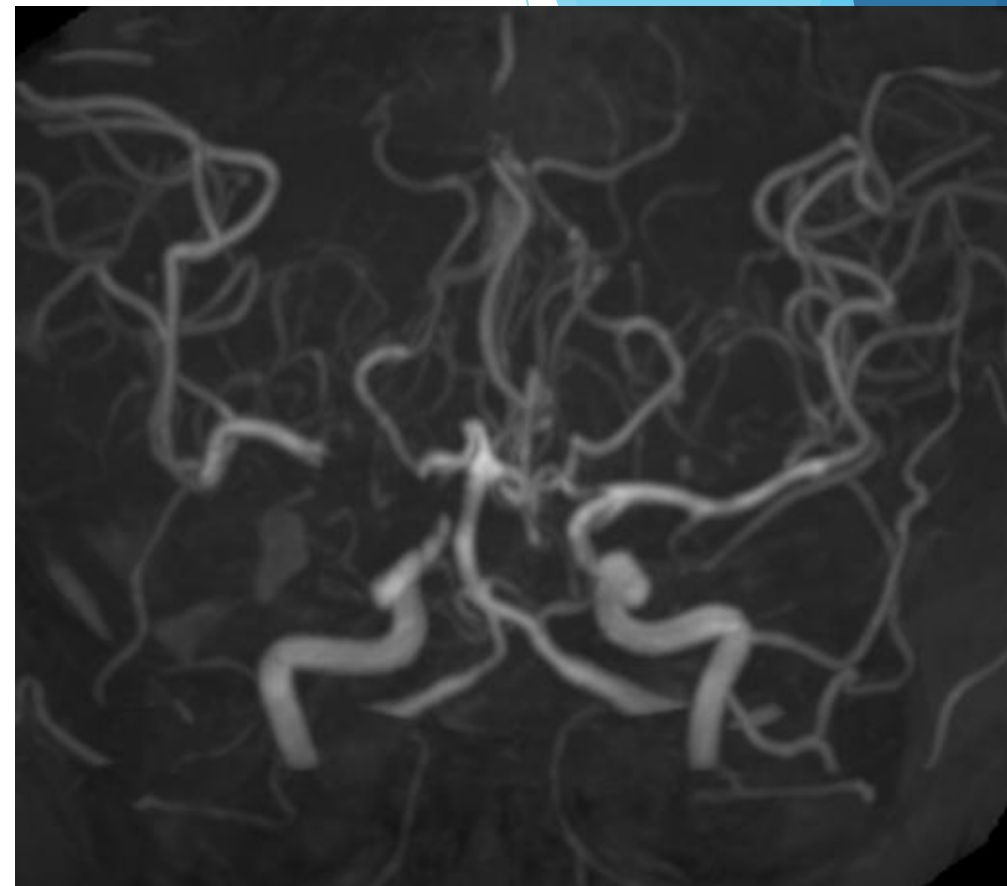
- movie

手術動画②

破裂clipping

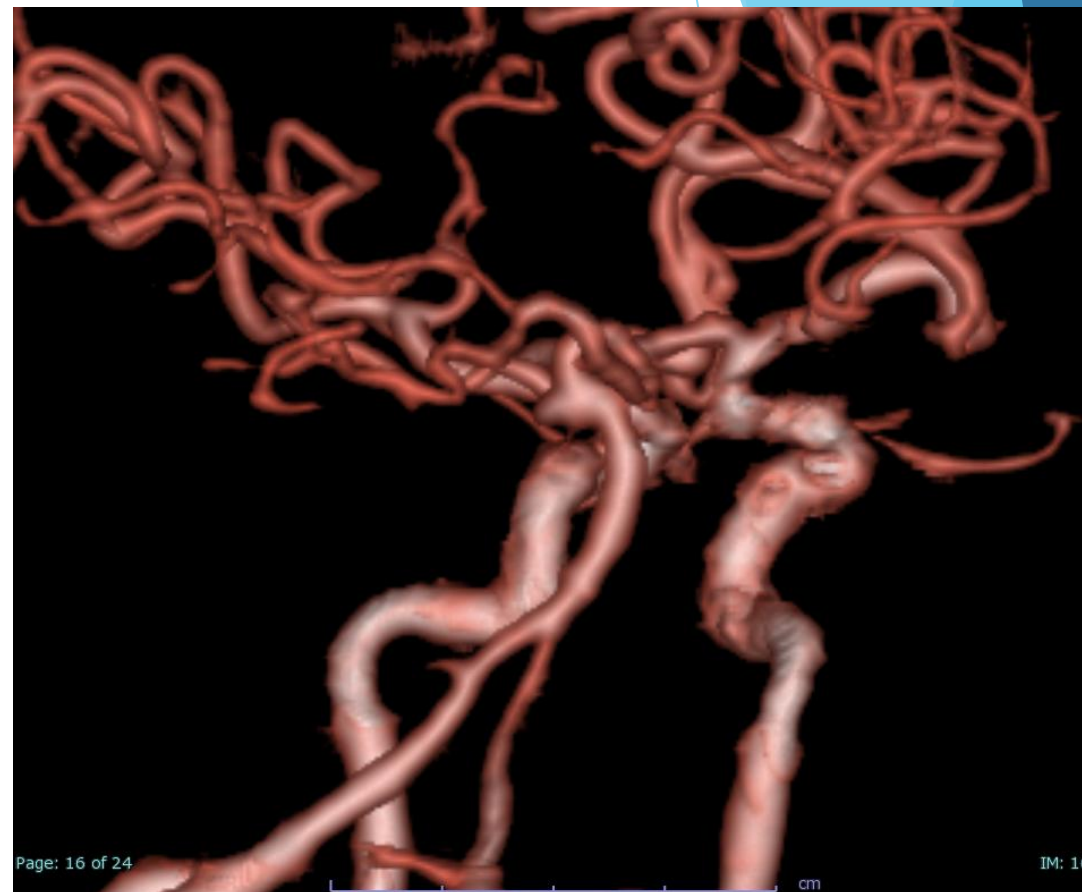
- movie

術後検査



- 1995年から販売されたチタン製クリップはCTもMRI (3T) も撮影可能
- クリップ周囲はMRIでは詳細評価は困難

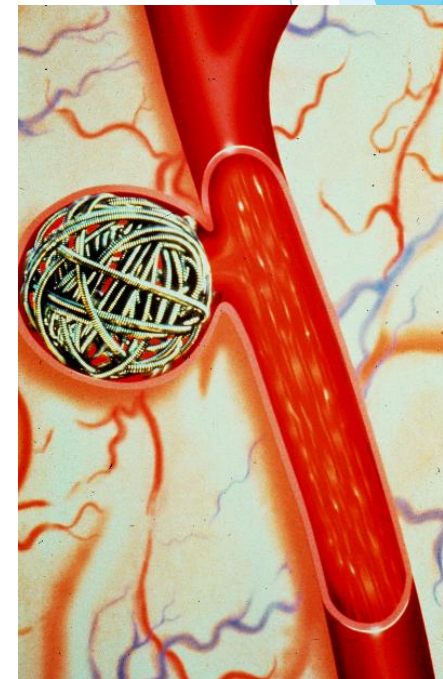
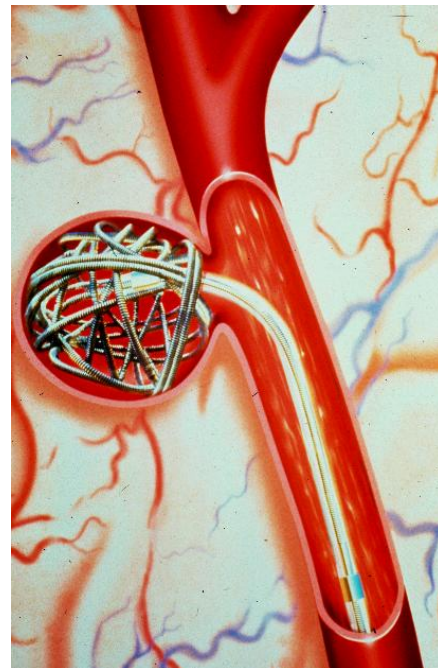
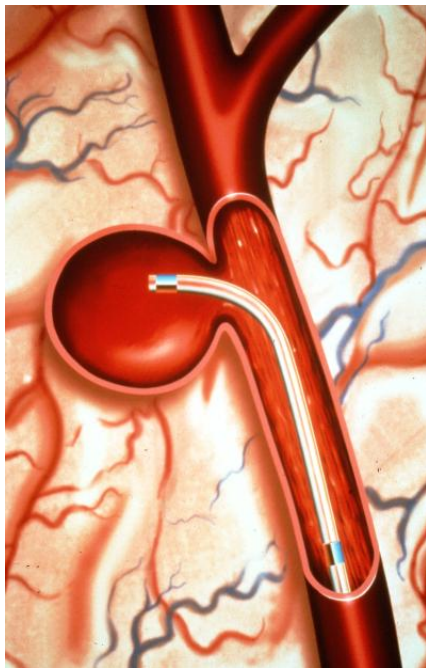
術後検査



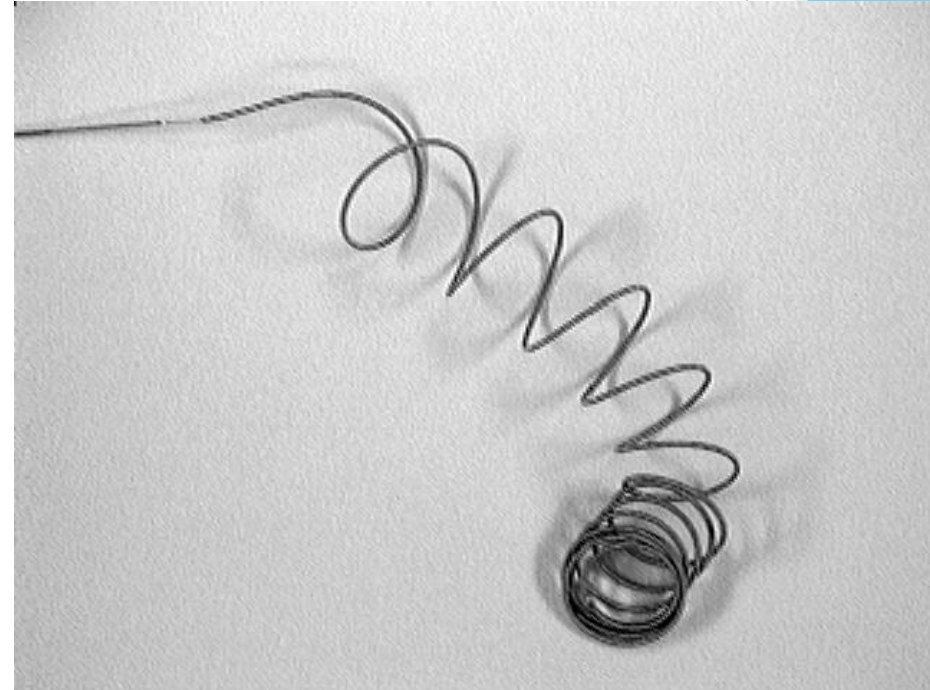
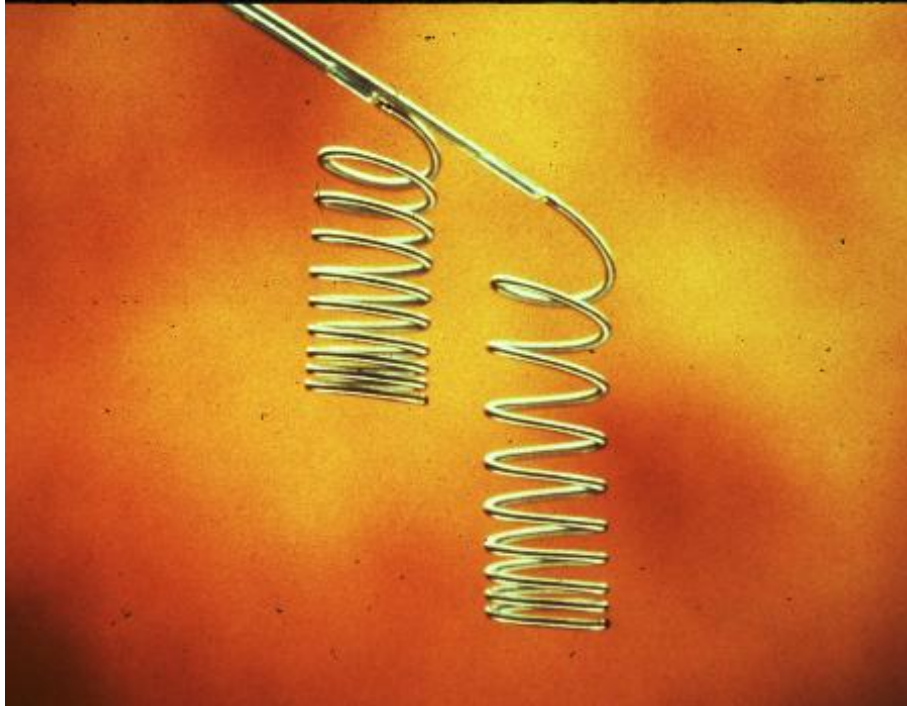
- 動脈瘤の詳細評価はCTAで行う必要がある。

2. 動脈瘤手術： coiling(血管内治療)

coiling(血管内治療)

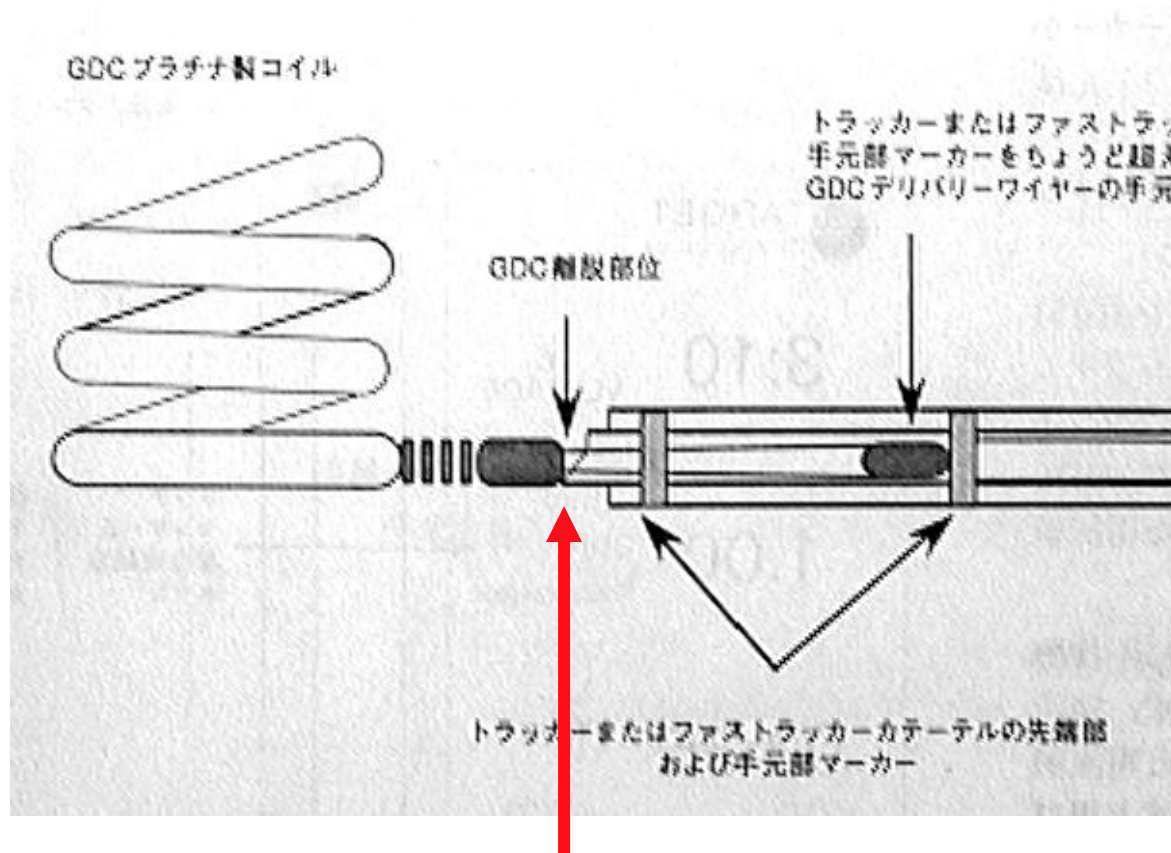


塞栓用プラチナコイル

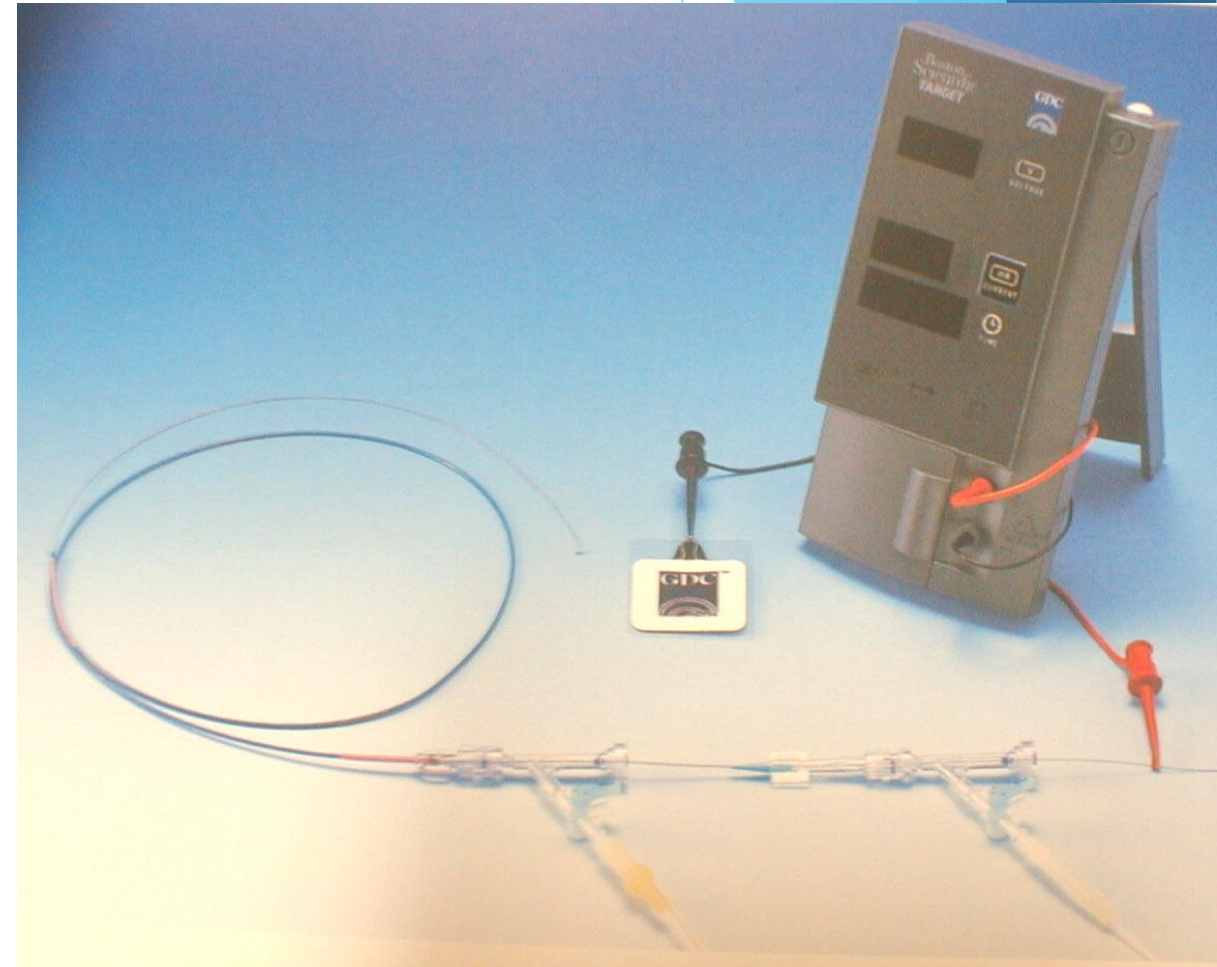


GDC: Guglielmi detachable coil

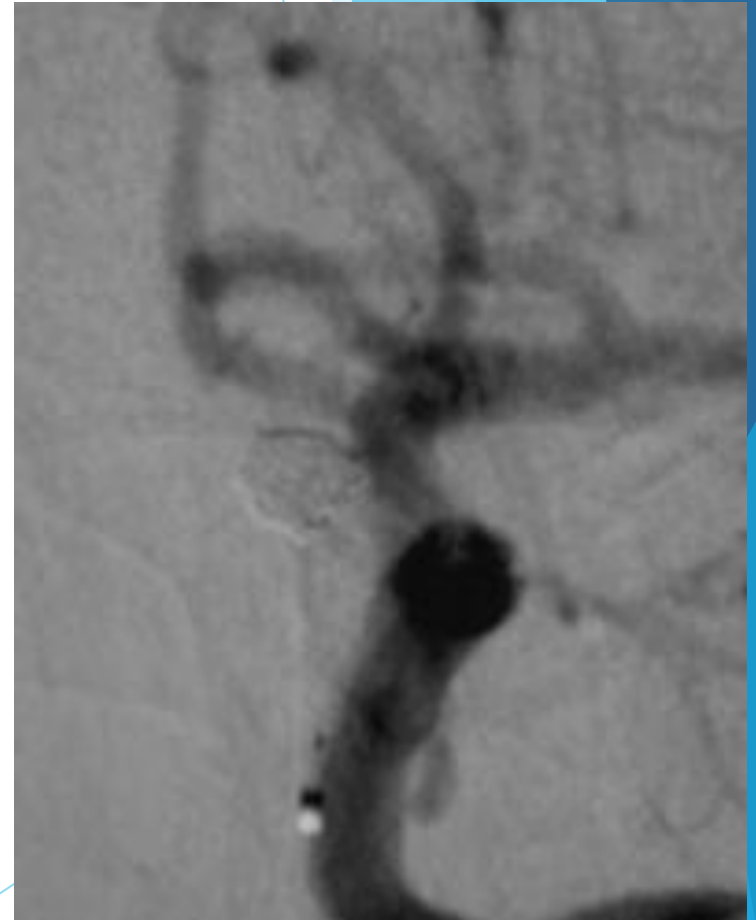
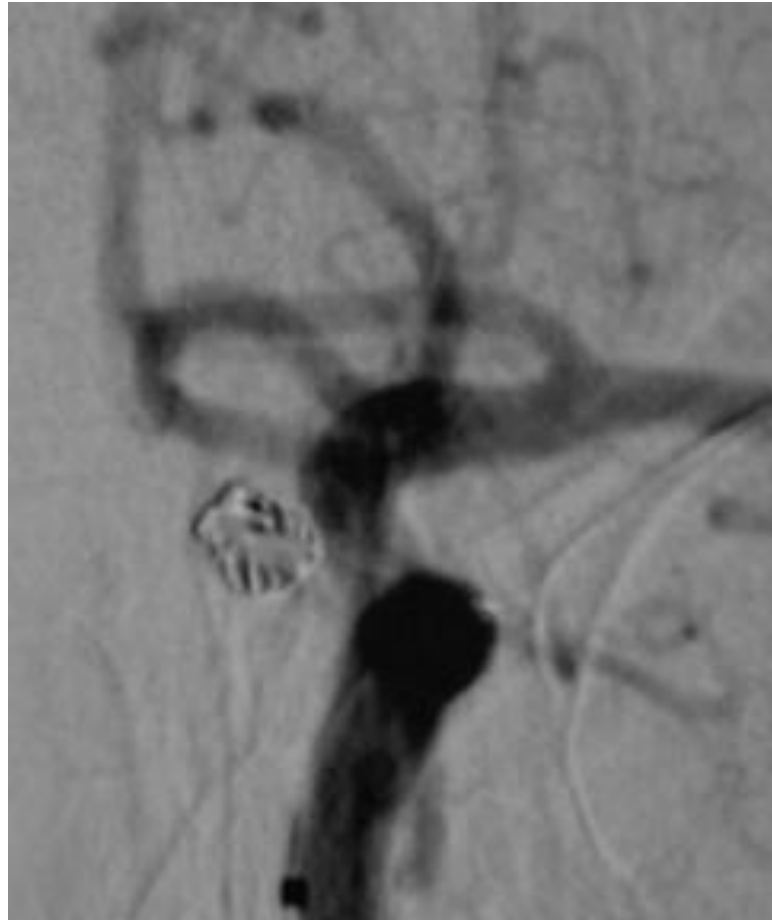
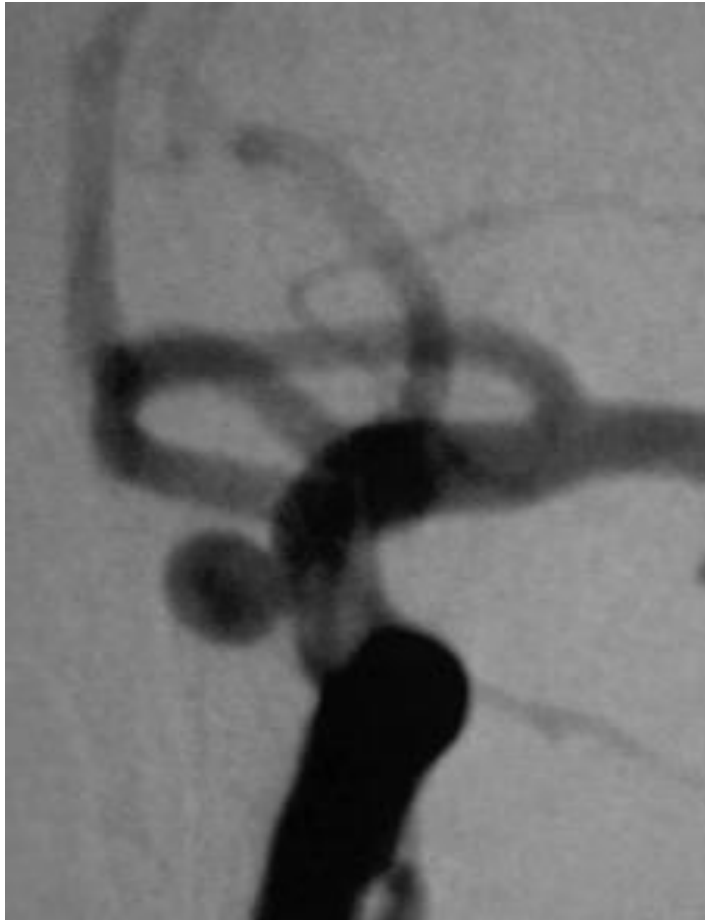
コイル (GDC)



電気を流すと溶けてはずれる



coiling画像



clippingか、coilingか？

International Subarachnoid Aneurysm Trial

Study Design: multicenter RCT

Enrollment: 1994–2002

SAH patients in whom clinical equipoise
existed for the best treatment

Randomization: Clipping 1070, Coiling 1073

WFNS grade 1–2: 88%

Independent survival ($mRS \leq 2$)

ISAT

	at 1 year	at 5 years	at 10 years
Clipping	69%	71%	62%
Coiling	76%	74%	68%

OR 1.34
CI 1.07–.67

Molyneux AJ et al. Lancet 360: 1267–74, 2002
Molyneux AJ et al. Lancet Neurol 8: 427–33, 2009
Molyneux AJ et al. Lancet 385: 691–97, 2015

Barrow Ruptured Aneurysm Trial

BRAT

Study Design: single center RCT

Enrollment: 2003–2007

All SAH patients from a saccular intracranial aneurysm

Randomization: Clipping 238 Coiling 233

Crossover: Clipping→Coiling 4 (1.9%)

Coiling→Clipping 75 (38%)

Independent survival ($mRS \leq 2$)

	at 1 year	at 6 years	at 10 years
Clipping	65.2%	58.6%	48.9%
Coiling	75.9%	64.8%	46.6%
	P=0.03	P=0.24	P=0.71

Complete obliteration

Clipping 93% Coiling 22% ($p < 0.001$)

McDougall CG et al. *J Neurosurg.* 116: 135–44, 2012

Spetzler RF et al. *J Neurosurg.* 123:609–17, 2015

Spetzler RF et al. *J Neurosurg.* 132: 771–6, 2019

ISAT後の動向

日本でも脳動脈瘤治療に対しIVRを積極的に取り入れるようになり、治療数はcoiling>clippingに逆転

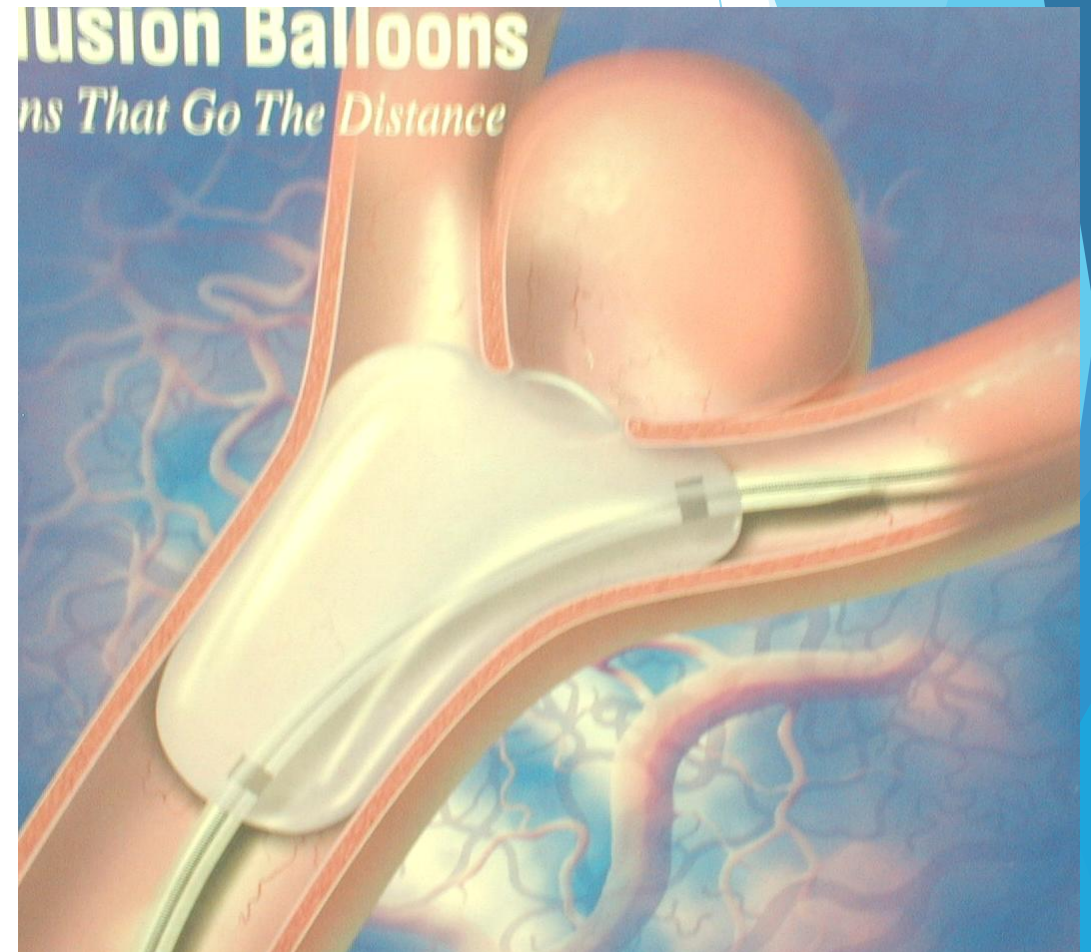
進化する治療deviceやtechnique

1. Double catheter technique
2. Balloon assist technique
3. Stent assist

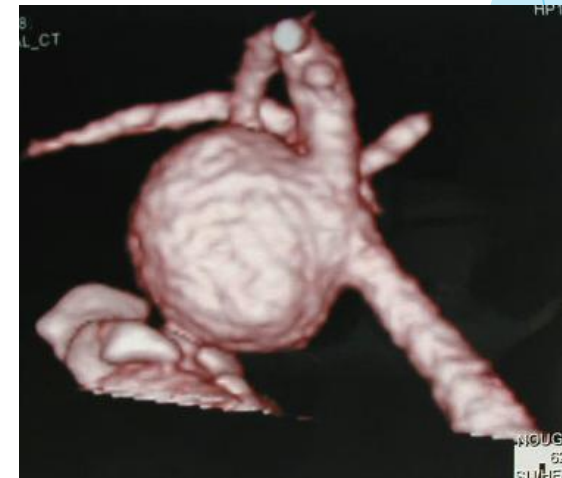
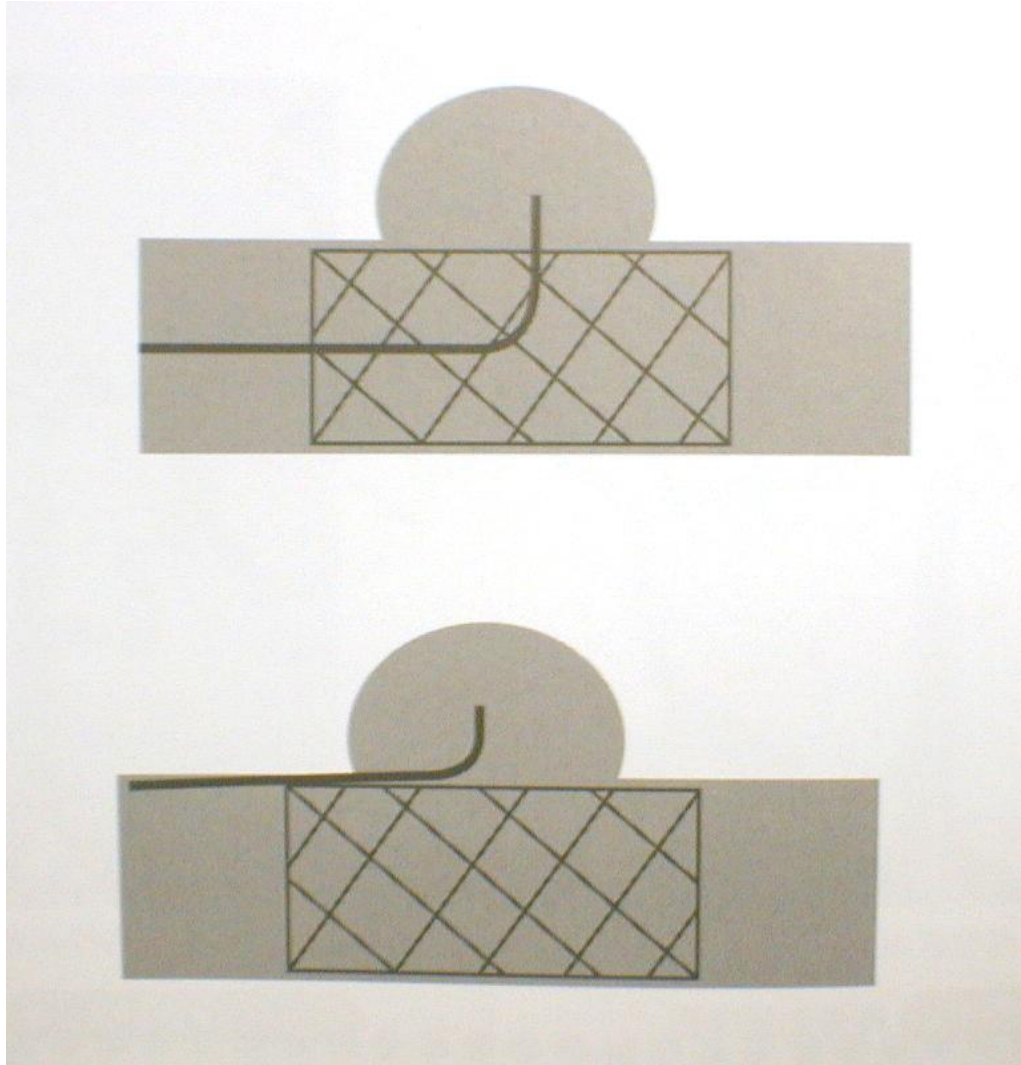


Wide neck aneurysmの克服

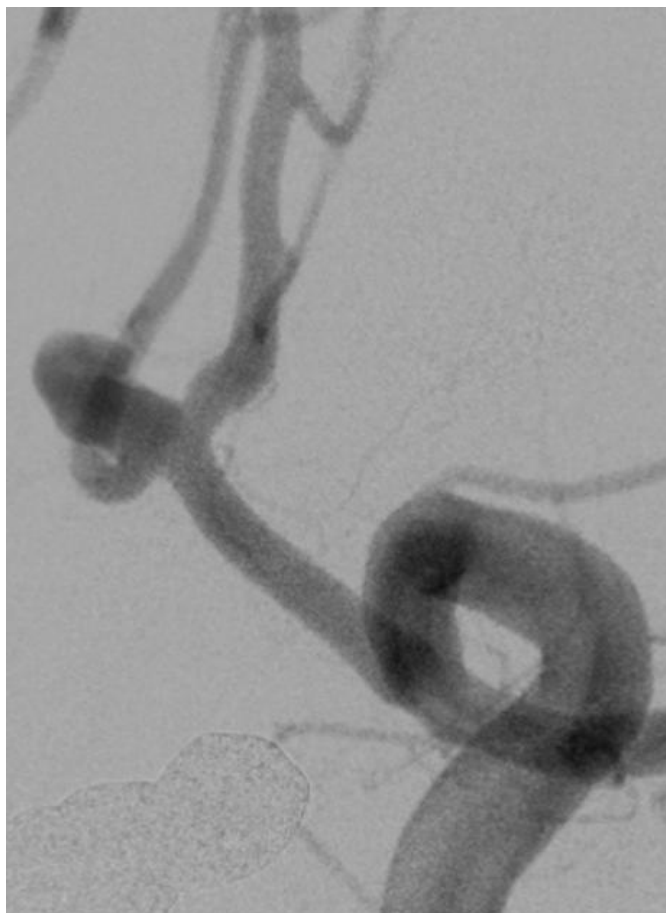
balloon assist technique



Stent assist technique



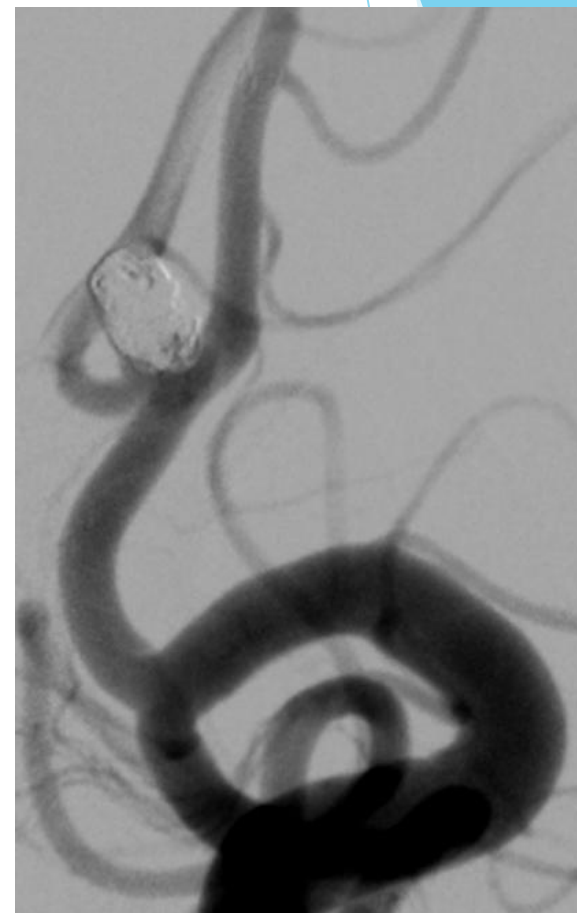
前交通動脈瘤に対する ステントアシストによるコイル塞栓術



術前

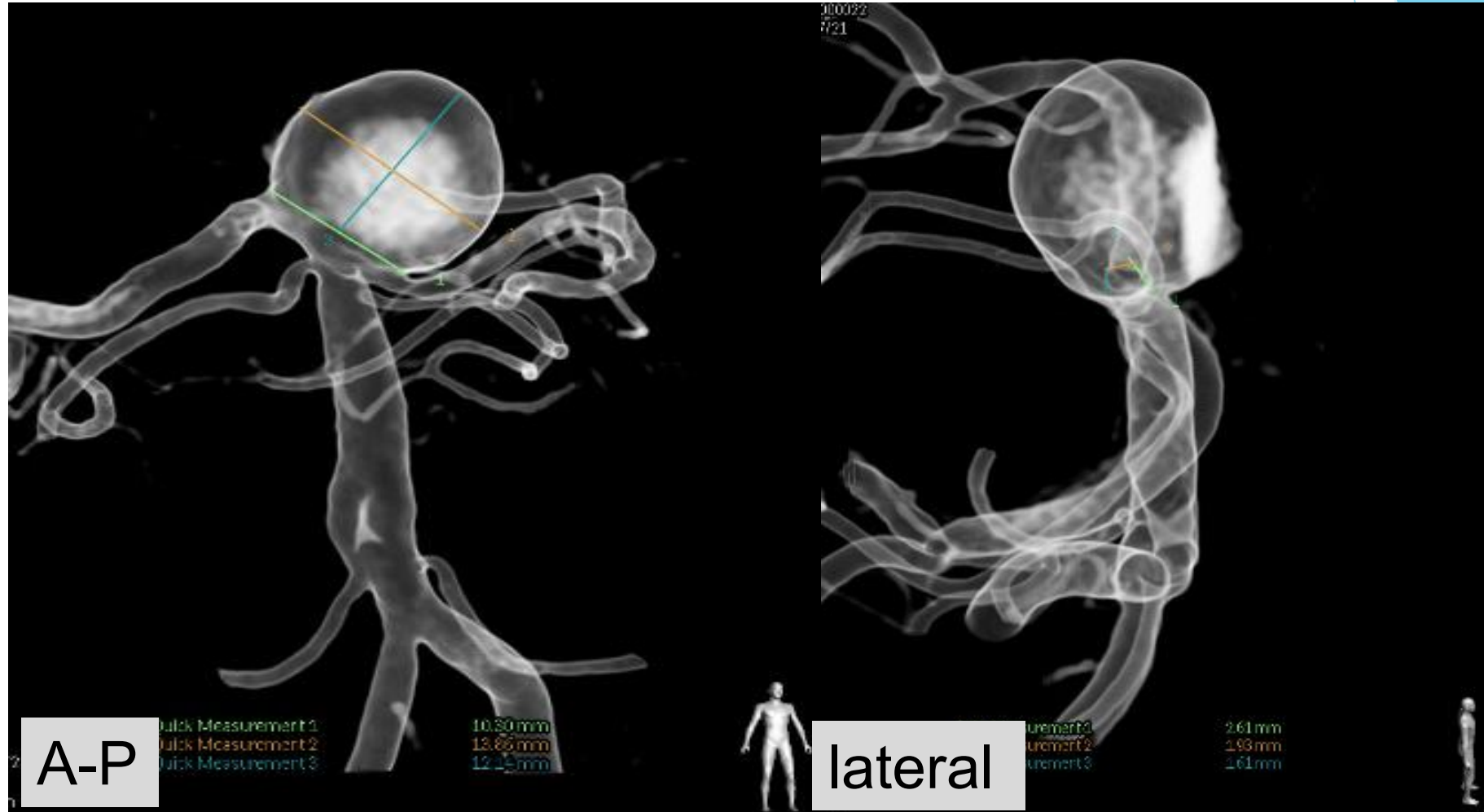


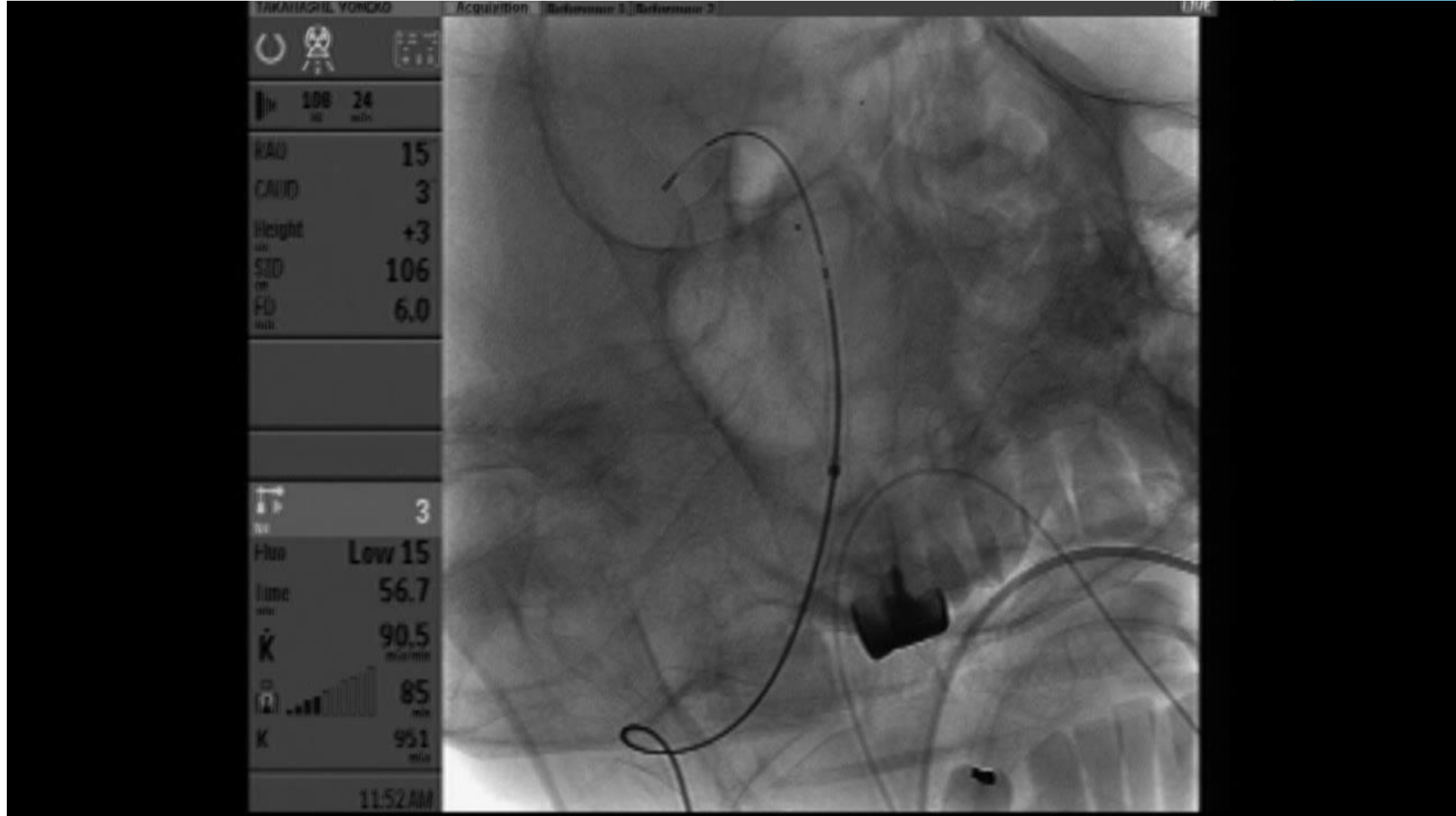
ステント留置時



コイル塞栓術後

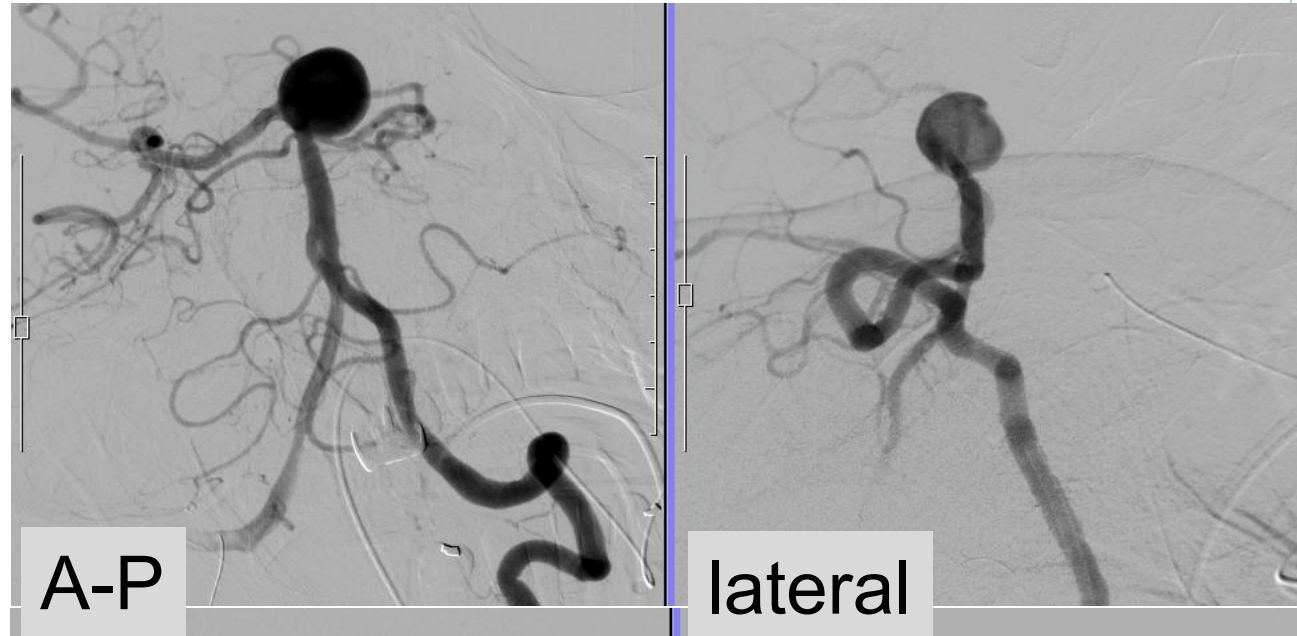
70/F BA tip aneurysm



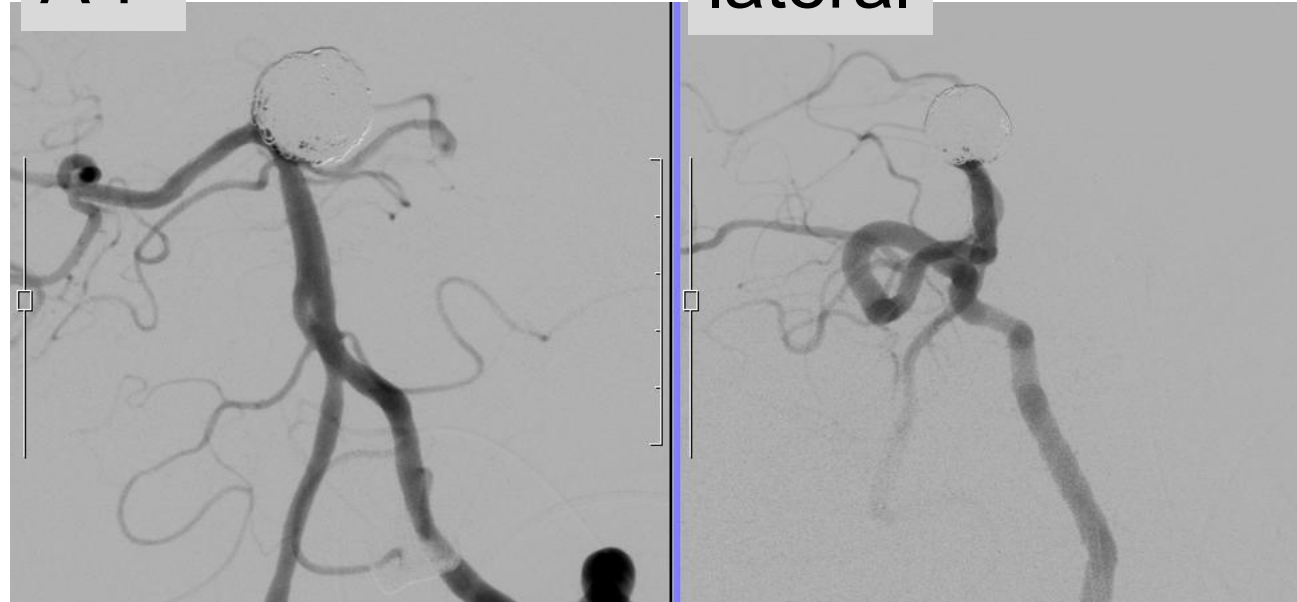


70/F BA tip an. (stent assist)

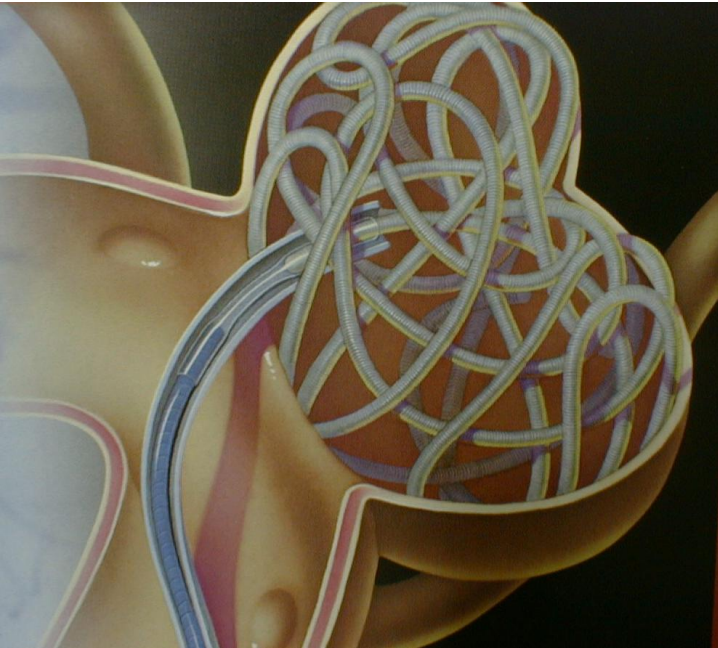
Pre-emboli



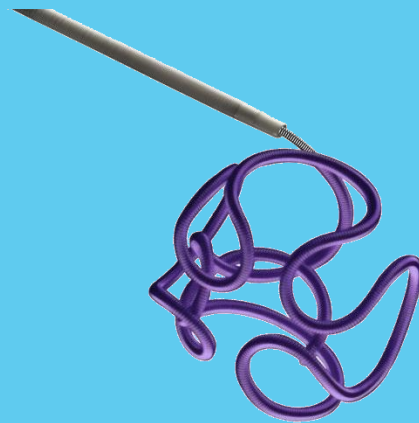
Post-emboli



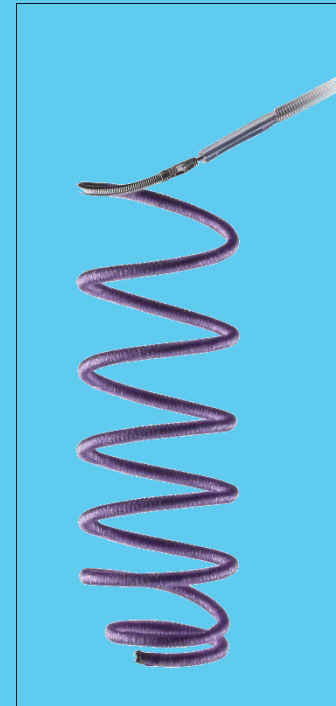
New coils (complex)



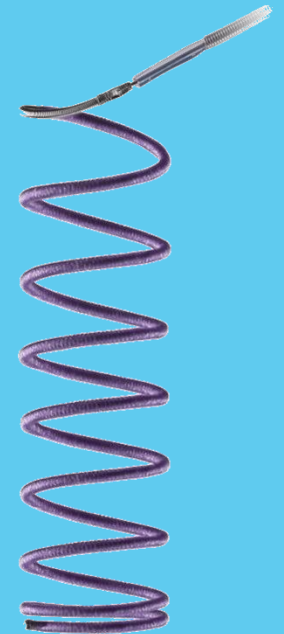
3D Shape



2-Diameter

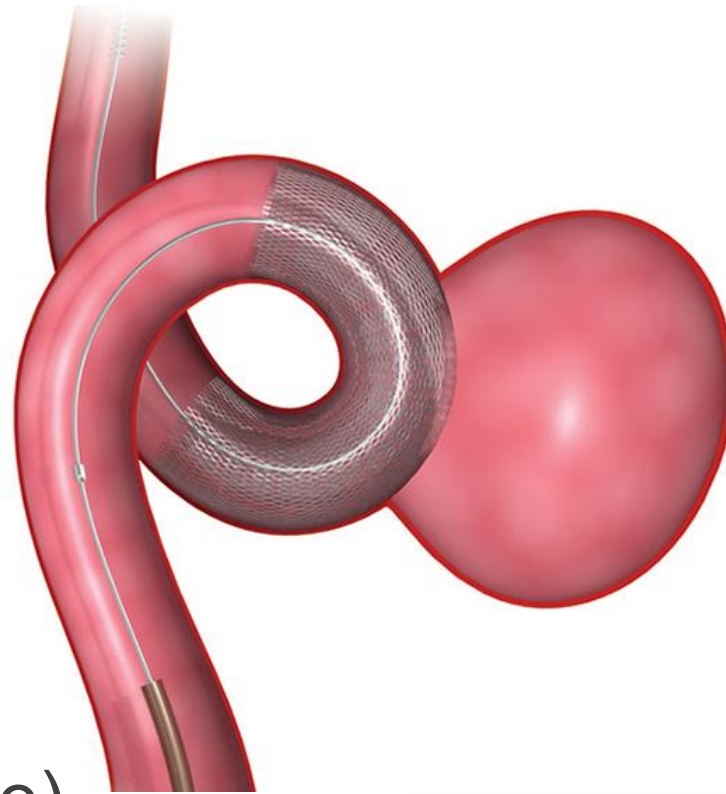


Helical

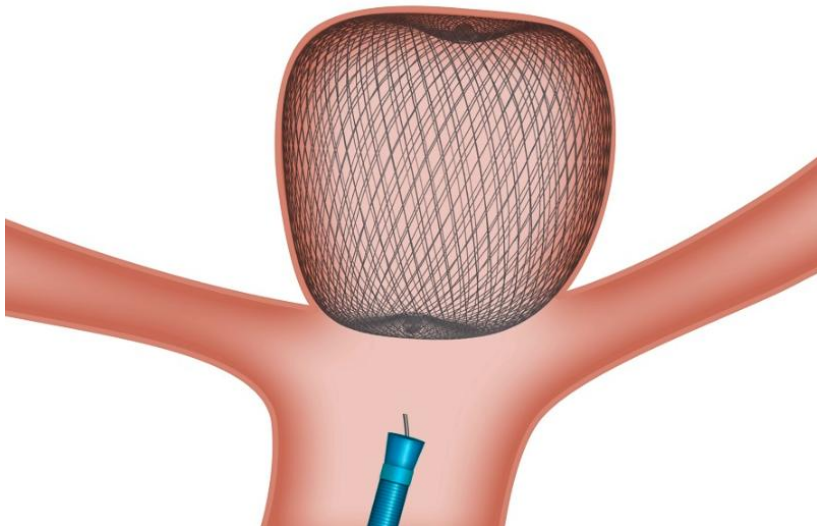


新規塞栓デバイス

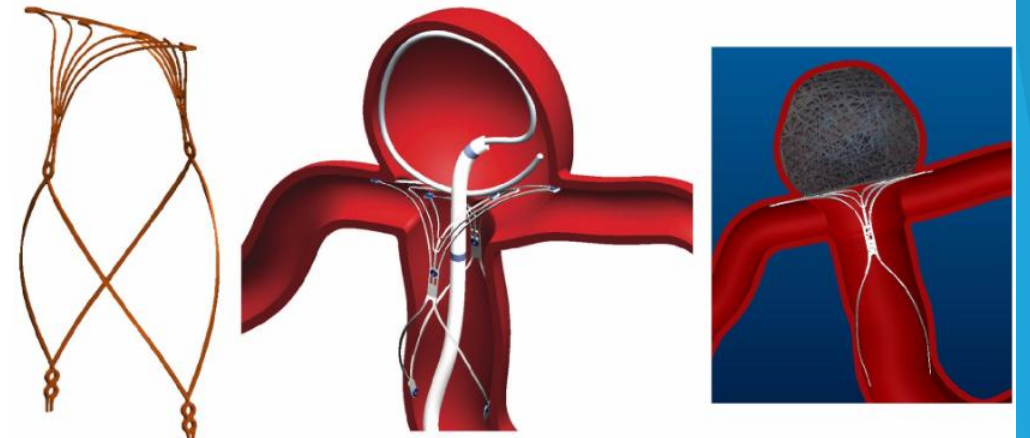
flow diverter stent



Web
(woven EndoBridge device)



PulseRider device



くも膜下出血の重症度と予後

くも膜下出血の重症度

WFNS分類

— 客観的指標で共通認識を —

Glasgow coma scale

1. 開眼 (eye opening : E)	
自発的に	4
音声により	3
疼痛により	2
開眼せず	1
2. 発語 (best verbal response : V)	
指南力 (見当識) 良好	5
会話混乱	4
言語混乱	3
理解不明の声	2
発語せず	1
気管挿管 / 気管切開	T
3. 運動機能 (best motor response : M)	
命令に従う	6
疼痛部位認識可能	5
四肢屈曲逃避	4
四肢屈曲異常	3
四肢伸展	2
まったく動かず	1



Grade	Glasgow Coma Scale	主要な局所神経症状 (失語あるいは片麻痺)
I	15	なし
II	13~14	なし
III	13~14	あり
IV	7~12	有無不問
V	3~6	有無不問

Hunt and Kosnik分類

Grade 0	未破裂の動脈瘤
Grade I	無症状か、最小限の頭痛および軽度の項部硬直をみる
Grade Ia	急性の髄膜あるいは脳症状をみないが、固定した神経学的失調のあるもの
Grade II	中等度から強度の頭痛、項部硬直をみるが、脳神経麻痺以外の神経学的失調はみられない
Grade III	傾眠状態、錯乱状態、または軽度の巣症状を示すもの
Grade IV	昏迷状態で、中等度から重篤な片麻痺があり、早期除脳硬直および自律神経障害を伴うこともある
Grade V	深昏睡状態で除脳硬直を示し、瀕死の様相を示すもの

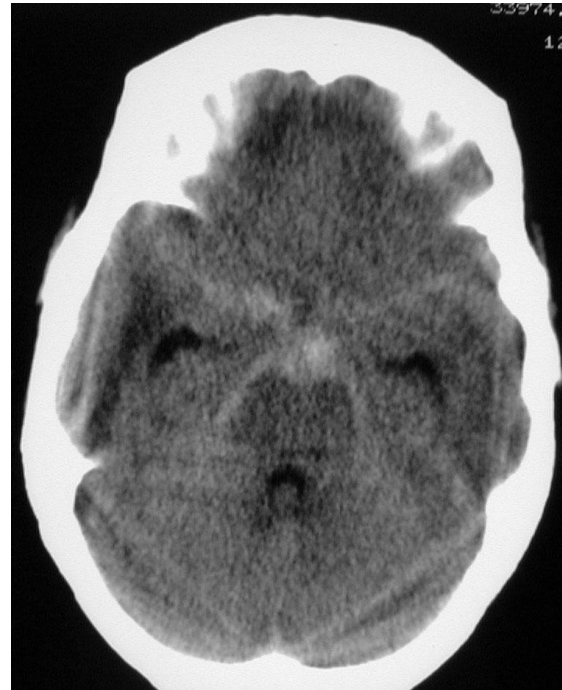
出血の量に相関

出血が多いほど重症 脳のダメージも重い

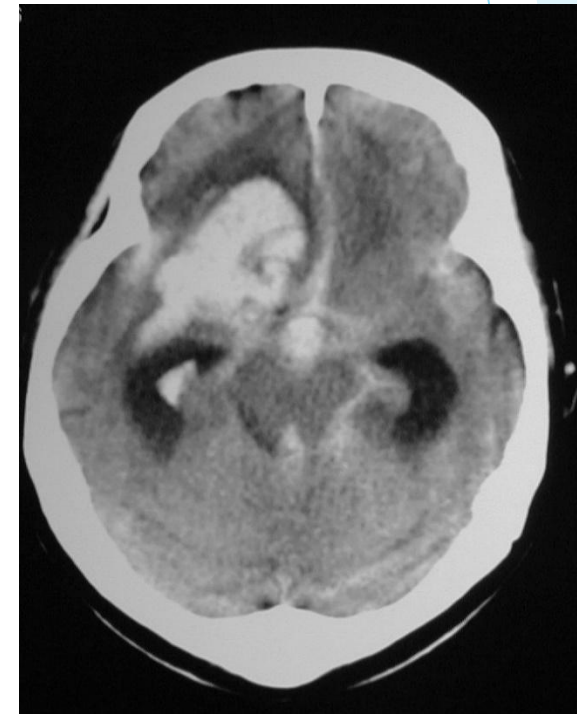
発症時のCTスキャン



グレード 0



グレード III



グレード V

くも膜下出血の重症度と予後

-1995年

1/3 : 10%は治療介入できず死亡,
(グレード5) 重症で治療しても助からない
→mRS6

2/3 : (グレード1~4)

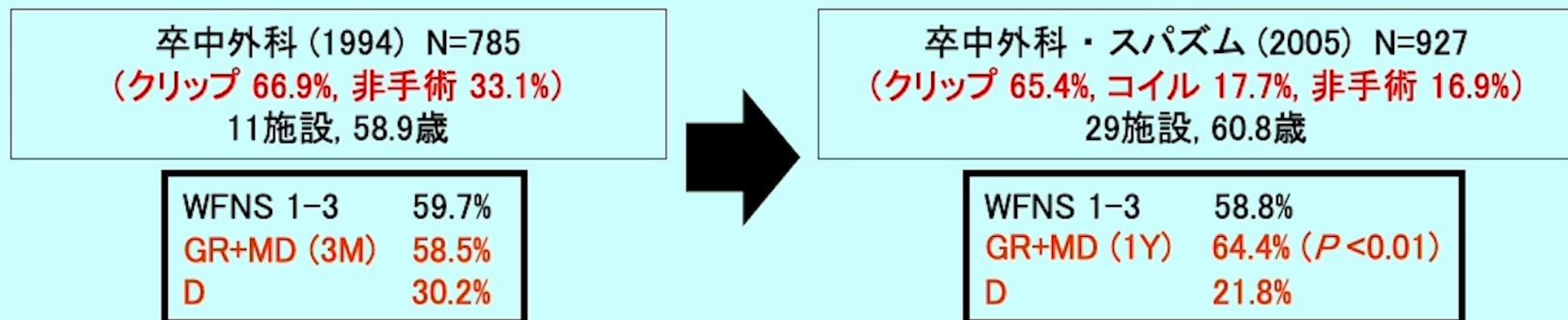
1/3 : 重い後遺症が残る →mRS3~5

1/3 : 元の生活ができる →mRS0~2

くも膜下出血の治療成績は改善しているか(1)

- 非手術例を含む全体の治療成績は血管内手術の普及に伴い改善: 本邦の全国調査

(塩川芳昭ら. 脳卒中の外科 37: 7-11, 2009)



- 入院時grade Vでも、ISAT以降、早期治療例が増え、転帰改善

(Konczalla J, et al. J Neurosurg 128:100-110, 2018)

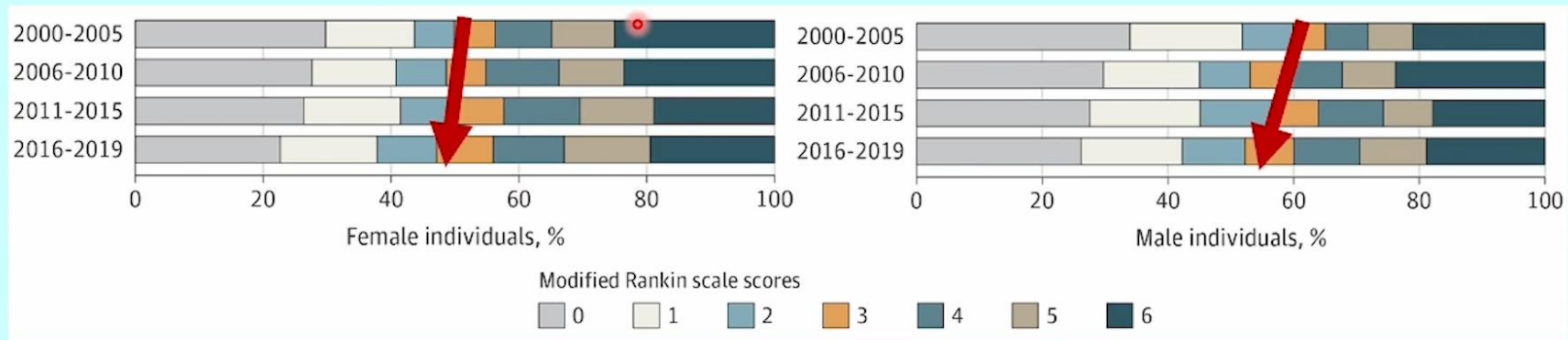
治療の有無に関わらず、
24時間以内に
grade IV以下へ改善した場合
除外

Characteristic	Earlier Period (1980-1995)	Current Period (2005-2014)
H & H Grade V SAH	54 of 654 (8%)	203 of 1174 (17%)
Early treatment w/in 72 hrs	12 (22%)	137 (67%)
Late treatment	2 (4%)	2 (1%)
Mean age in yrs	52.5 ± 13.4	57.5 ± 12.8
Fisher Grade 3 or 4	53 (98%)	184 (91%)
Favorable outcome (mRS score of 0-2)	0 (0%)	46 (23%)

くも膜下出血の治療成績は改善しているか (2)

- 最近20年間 (2000-2019年) の退院時転帰は悪化傾向: Japan Stroke Data Bank
(Toyoda K, et al. JAMA Neurol 79:61-69, 2022)

くも膜下出血11,800人、平均64歳、女性67.2%: 高齢化が進行



高齢化の進行とともに予後は悪化傾向
2016-2019

mRS 0-2 : 50%

mRS 3-5 : 30%

mRS 6 : 20%

腦血管攣縮

くも膜下出血が怖いといわれる背景

- ・ 2022年度、脳卒中死亡数(10万人/年)の約10%(1万人/年)を占める。
- ・ 動脈瘤は破裂するまで無症状が多く突然死を来す。

予後：1／3 死亡， 1／3 後遺症， 1／3 社会復帰

死亡の主な原因：

初回出血のダメージ

再出血（これを防ぎたい）

脳血管攣縮、その他(肺炎など)

再出血率：

初回出血から2週間以内に約2割が再破裂。

初回出血後24時間以内にピーク

脳動脈瘤の有病率：約3～5%

未破裂脳動脈瘤の破裂率：年間約1%

くも膜下出血(破裂動脈瘤)の治療

SAHの合併症

再出血

発症後24時間が最も多く、起こすと致命的

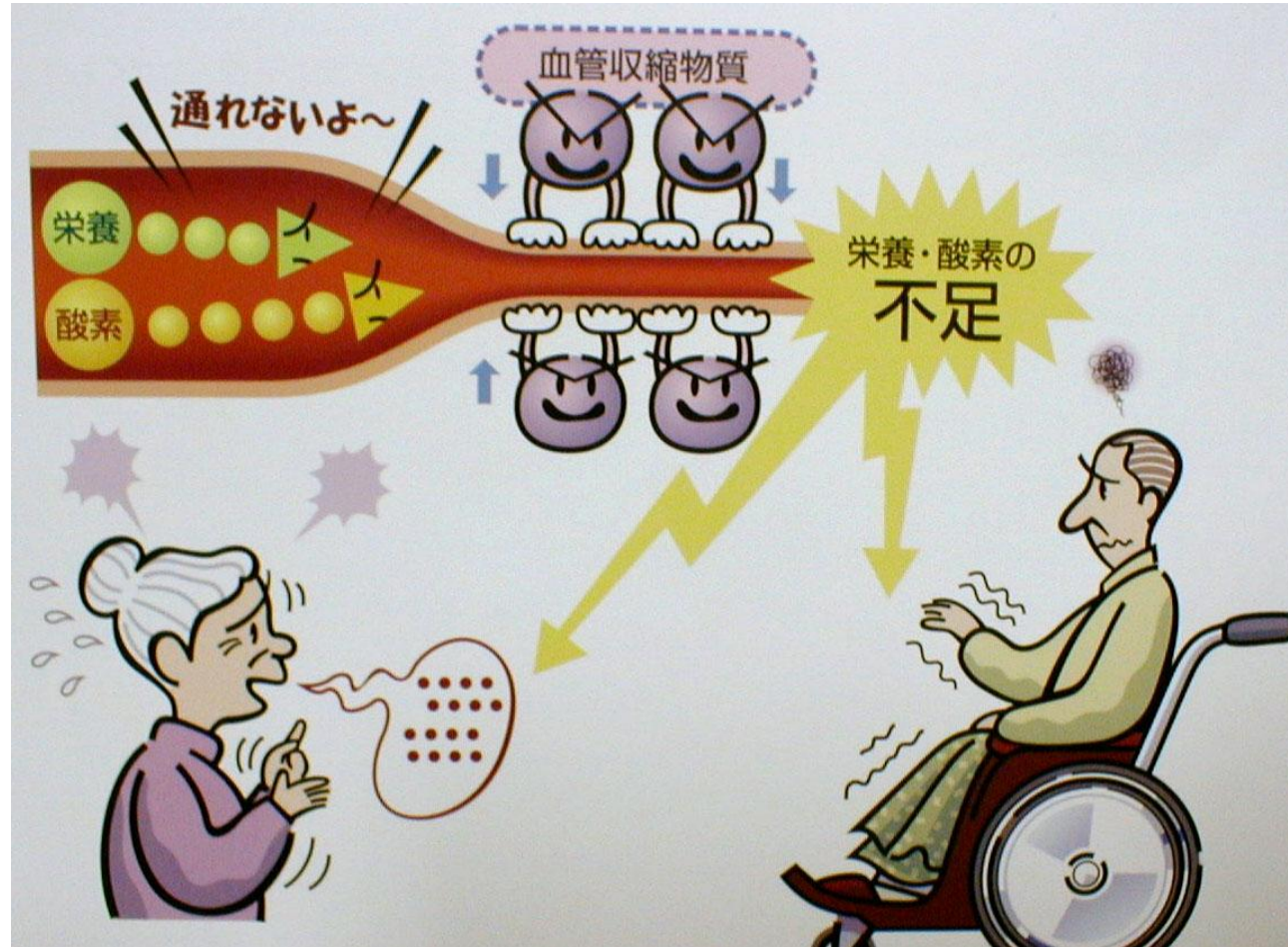
脳血管攣縮

発症後4日から14日の間におこり、麻痺、失語、意識障害など脳梗塞のような症状が起こる

水頭症

急性水頭症・・・発症間もない時期
正常圧水頭症・・・発症3週間以上先におこる

脳血管攣縮 ---> 脳梗塞



脳血管攣縮の治療

1) 原因となる血種の除去

くも膜下腔、脊髄腔に管（ドレナージ）を入れて持続的に血腫を排出させる。

2) 血管拡張剤の使用

クラゾセentan(エンドセリン受容体拮抗剤) 2022/4より

塩酸ファスジル、オザグレルナトリウムの静脈内投与

シロスタゾール内服

カルシウム拮抗剤(nimodipine : 海外)

3) 全身管理

脱水、貧血、感染症治療

未破裂脳動脈瘤について（日本のデータ）

The Natural Course of Unruptured Cerebral Aneurysms in a Japanese Cohort

The UCAS Japan Investigators*

N Engl J Med 2012;366:2474-82.

サイズ平均5.7±3.6mm
破裂率 0.95% / 年
IC-PC, A-comは破裂し易い
Daughter sacも破裂し易い

Table 3. Annual Rate of Rupture According to Size and Location of Aneurysm.					
Location of Aneurysm	Rate of Rupture per Aneurysm per Year (95% CI)				
	3–4 mm	5–6 mm	7–9 mm	10–24 mm	≥25 mm
	<i>percent</i>				
Middle cerebral artery	0.23 (0.09–0.54)	0.31 (0.10–0.96)	1.56 (0.74–3.26)	4.11 (2.22–7.66)	16.87 (2.38–119.77)
Anterior communicating artery	0.90 (0.45–1.80)	0.75 (0.28–2.02)	1.97 (0.82–4.76)	5.24 (1.97–13.95)	39.77 (9.95–159.00)
Internal carotid artery	0.14 (0.04–0.57)	0	1.19 (0.30–4.77)	1.07 (0.27–4.28)	10.61 (1.49–75.3)
Internal carotid–posterior communicating artery	0.41 (0.15–1.10)	1.00 (0.37–2.66)	3.19 (1.66–6.12)	6.12 (1.66–6.13)	126.97 (40.95–393.68)
Basilar tip and basilar-superior cerebellar artery	0.23 (0.03–1.61)	0.46 (0.06–3.27)	0.97 (0.24–3.89)	6.94 (3.74–12.90)	117.82 (16.60–836.43)
Vertebral artery–posterior inferior cerebellar artery and vertebro-basilar junction	0	0	0	3.49 (0.87–13.94)	0
Other	0.78 (0.25–2.43)	1.37 (0.34–5.50)	0	2.81 (0.40–19.99)	0
Total	0.36 (0.23–0.54)	0.50 (0.29–0.84)	1.69 (1.13–5.93)	4.37 (3.22–5.93)	33.40 (16.60–66.79)

未破裂脳動脈瘤の治療

(脳卒中治療ガイドライン2021)

1) 年齢・健康状態などの患者の背景因子、サイズや部位・形状、未破裂脳動脈瘤の自然歴、施設や術者の治療成績を勘案、十分なICを経て治療の適否や方針を決定する。

2) 破裂の高い群

① 大きさ5～7mm以上

② 5mm未満であっても
症候性

前交通動脈、内頸動脈・後交通動脈部

dome-neck比が大きい、不整形、ブレブを有する

3) 経過観察する場合は喫煙・大量の飲酒を避け、高血圧を治療。
半年から1年ごとの画像による経過観察